

제2교시

수학영역

확통	01 여러가지순열
01 중복순열	
01 중복순열1 (기호와 뜻)	

••••쉬움2

1. ${}_2\Pi_{2n} = 64$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

확통	01 여러가지순열
01 중복순열	
02 중복순열2 (중복허락, 선택)	

••••보통4

2. 핀(PIN) 번호는 신용 카드 및 인터넷 결제 등에 사용되는 개인 식별 번호로서 각 자리의 수는 0부터 9까지 숫자로 구성된다. 이 10개의 숫자에서 중복을 허용하여 6개의 숫자로 이루어진 핀 번호를 만들 때, 만들 수 있는 모든 핀 번호의 개수를 구하시오.



•••••쉬움2

•••••보통4

3. 빈 칸에 알맞은 수를 써 넣어보자.

- ① ${}_2\Pi_4 = 2^4 = 16$
- ② 5명이 가위바위보를 한 번 할 때, 나오는 모든 경우의 수는 $\square\Pi\square = \square$

4. 오지선다형 문제 3개가 있다. 각 문제의 답을 하나씩 임의로 고를 때, 고를 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오.

보통4

5. 다음 그림과 같은 스테인드글라스의 네 칸 A, B, C, D는 빨간색, 파란색, 노란색의 3가지 색으로, 세 칸 E, F, G는 초록색, 하늘색의 2가지 색으로 칠하려고 한다. 칠할 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오.



(단, 한 칸에는 1가지 색을 칠할 수 있고, 사용하지 않는 색이 있을 수 있다.)

보통4

6. A 지역의 중학생은 그 지역의 5곳의 고등학교 중 1곳에, B 지역의 중학생은 그 지역의 4곳의 고등학교 중 1곳에 배정된다고 한다. A 지역의 중학생 3명과 B 지역의 중학생 2명이 고등학교에 배정되는 모든 경우의 수를 구하시오.

••••보통4

7. 5명의 학생이 두 영화 A, B 중에서 각각 관람할 영화를 1편씩 택하는 모든 경우의 수를 구하시오.

••••보통4

8. 3명의 학생이 각각 딸기 주스, 사과 주스, 포도 주스, 수박 주스 중에서 1개의 주스를 택하는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 각 주스는 3개 이상 있다.)

••••보통3

9. 서로 다른 3개의 접시에 서로 다른 4개의 과일을 담는 모든 방법의 수는? (단, 빈 접시가 있을 수 있다.)

- ① 27 ② 36 ③ 72
④ 81 ⑤ 243

보통4

10. 서로 다른 4개의 상자 A, B, C, D에 서로 다른 3개의 공을 넣는 모든 방법의 수는 ${}_4\Pi_3$ 임을 설명하시오.
(단, 한 상자에 공을 여러 개 넣을 수 있다.)



보통3

11. 빨간색 깃발, 노란색 깃발, 파란색 깃발이 각각 1개씩 있다. 깃발을 1번에 1개씩 들어 올릴 때, 이 깃발들을 모두 합쳐 3번 이하로 들어 올려서 만들 수 있는 서로 다른 모든 신호의 개수를 구하시오. (단, 깃발을 1개도 들어 올리지 않는 경우는 생각하지 않는다.)

••••보통4

12. 2개의 기호 ♠, ♣를 모두 합쳐 2번 이상 5번 이하로 사용하여 일렬로 나열할 때, 만들 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오.

••••보통4

13. 서로 다른 공 6개를 남김없이 세 주머니 A, B, C에 나누어 넣을 때, 주머니 A에 넣은 공의 개수가 3이 되도록 나누어 넣는 경우의 수는? (단, 공을 넣지 않는 주머니가 있을 수 있다.)

- ① 120 ② 130 ③ 140
④ 150 ⑤ 160

••••보통4

14. 서로 다른 공 6개를 남김없이 세 주머니 A, B, C에 나누어 넣을 때, 주머니 A에 넣은 공의 개수가 3이 되도록 나누어 넣는 경우의 수는? (단, 공을 넣지 않는 주머니가 있을 수 있다.)

- ① 120 ② 130 ③ 140
④ 150 ⑤ 160

.....어려움5

15. 1, 2, 3, 4, 5가 각각 적힌 5개의 공을 서로 다른 3개의 상자에 넣으려고 한다. 어느 상자에도 공에 적힌 수의 합이 13 이상이 되는 경우가 없도록 공을 넣는 모든 방법의 수를 구하시오. (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)

확통

01 여러가지순열

01 중복순열

03 중복순열3 (선택 후 배열)

.....보통4

16. 네 문자 a, b, X, Y 중에서 중복을 허락하여 6개를 택해 일렬로 나열하려고 한다. 다음 조건이 성립하도록 나열하는 경우의 수는?

- (가) 양 끝 모두에 대문자가 나온다.
(나) a 는 한 번만 나온다.

- ① 384 ② 408 ③ 432
④ 456 ⑤ 480

••••보통4

17. 4개의 문자 a, b, c, d 에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열할 때, 양 끝에 서로 다른 문자가 오는 경우의 수는?

- ① 756 ② 768 ③ 780
 ④ 792 ⑤ 804

••••어려움6

18. 세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 각각 5개 이하씩 모두 7개를 택해 다음 조건을 만족시키는 7자리의 문자열을 만들려고 한다.

- (가) 한 문자가 연달아 3개 이어지고 그 문자는 a 뿐이다.
 (나) 어느 한 문자도 연달아 4개 이상 이어지지 않는다.

예를 들어, $baaacca, ccbbaaa$ 는 조건을 만족시키는 문자열이고 $aabbcca, aaabccc, ccbaaaa$ 는 조건을 만족시키지 않는 문자열이다. 만들 수 있는 모든 문자열의 개수를 구하시오.

확통

01 여러가지순열

****보통4

01 중복순열

05 중복순열5 (정수의 개수)

****보통4

19. 중복을 허용하여 3개의 숫자 0, 1, 2로 만들 수 있는 네 자리의 자연수의 개수를 구하시오.

****보통4

21. 중복을 허용하여 2개의 숫자 1, 2로 만들 수 있는 자연수를 K 라고 할 때, $99 < K < 10000$ 을 만족시키는 K 의 개수는?
① 8 ② 16 ③ 24
④ 32 ⑤ 64

••••보통3

22. 다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 3 개의 숫자를 뽑아 세 자리의 자연수를 만들 때, 홀수의 개수를 구하시오.

••••보통4

23. 5 개의 숫자 0, 2, 3, 5, 7에서 중복을 허락하여 3 개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수 중에서 각 자리의 수의 합이 홀수인 자연수의 개수는?

- ① 48 ② 49 ③ 50
④ 51 ⑤ 52

••••어려움6

24. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는?

(가) $ab^2c = 720$

(나) a 와 c 는 서로소가 아니다.

- ① 38 ② 42 ③ 46
④ 50 ⑤ 54

.....어려움6

25. 숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 5개를 선택한 후 일렬로 나열하여 다섯 자리의 자연수를 만들려고 한다. 숫자 0과 1을 각각 1개 이상씩 선택하여 만들 수 있는 모든 자연수의 개수를 구하시오.

.....어려움6

26. 숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 5개를 선택한 후 일렬로 나열하여 다섯 자리의 자연수를 만들려고 한다. 숫자 0과 1을 각각 1개 이상씩 선택하여 만들 수 있는 모든 자연수의 개수를 구하시오.

확통

01 여러가지순열

01 중복순열

06 중복순열6 (함수의 개수)

.....쉬움2

27. 두 집합

$X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{a, b, c, d, e\}$

에 대하여 X 에서 Y 로의 함수의 개수를 구하시오.

보통4

28. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 X 에서 X 로의 함수 f 의 개수는?

집합 X 의 서로 다른 두 원소 a, b 에 대하여 $a = b + 3$ 이면 $f(a) = f(b)$ 이다.

- ① 25 ② 50 ③ 75
④ 100 ⑤ 125

보통4

29. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는?

(가) $f(1) + f(2) + f(3) \geq 3f(4)$
(나) $k = 1, 2, 3$ 일 때 $f(k) \neq f(4)$ 이다.

- ① 41 ② 45 ③ 49
④ 53 ⑤ 57

.....어려움5

30. 두 집합 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 A 에서 B 로의 함수 f 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수의 개수는?

- (가) $f(a)+f(b)=4$
(나) 함수 f 의 치역의 모든 원소의 합은 9이다.

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

.....어려움6

31. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 X 에서 Y 로의 함수 f 의 개수는?

- (가) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) \geq \sqrt{x}$ 이다.
(나) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

- ① 128 ② 138 ③ 148
④ 158 ⑤ 168

.....어려움6

32. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는?

- (가) $f(1) \times f(3) \times f(5)$ 는 홀수이다.
 (나) $f(2) < f(4)$
 (다) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

- ① 128 ② 132 ③ 136
 ④ 140 ⑤ 144

.....어려움6

33. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 와 함수 $f: X \rightarrow X$ 에 대하여 함수 f 의 치역을 A , 합성함수 $f \circ f$ 의 치역을 B 라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

- (가) $n(A) \leq 3$
 (나) $n(A) = n(B)$
 (다) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) \neq x$ 이다.

.....어려움5

.....보통4

34. 두 집합

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는?

(가) $f(1)+f(2)=4$
(나) 1은 함수 f 의 치역의 원소이다.

- ① 145 ② 150 ③ 155
- ④ 160 ⑤ 165

35. 집합 $X = \{a, b, c, d, e\}$ 에서 집합 $Y = \{1, 2, 3\}$ 으로의 함수 f 중에서 $f(a)+f(b) \neq 4$ 인 함수의 개수는?

- ① 150 ② 156 ③ 162
- ④ 168 ⑤ 174

확통

01 여러가지순열

01 중복순열

07 중복순열7 (집합의 개수)

보통4

36. 두 집합 A, B 가

$A = \{1, 2, \dots, m\}, B = \{1, 2, \dots, n\}$

일 때, $C \subset A, B \cap C \neq \emptyset$ 을 만족시키는 집합 C 의 개수를 m, n 을 사용한 식으로 나타내시오. (단, m, n 은 자연수, $m > n$)

보통4

37. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $A \cap B = \emptyset$
(나) $n(A \cup B) = 5$

두 집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는?

- ① 180 ② 186 ③ 192
④ 198 ⑤ 204

•••보통4

38. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 의 두 부분집합 A, B 가 $A \subset B$ 를 만족시키도록 두 집합 A, B 를 정하는 모든 경우의 수를 구하시오.

•••어려움6

39. 전체집합 $U = \{a, b, c, d, e, f\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(A - B) \times n(A) = n(U)$$

를 만족시키는 두 집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는?

- ① 472 ② 486 ③ 500
④ 514 ⑤ 528

확통

01 여러가지순열

01 중복순열

08 중복순열8 (추론)

....어려움5

40. 3 이상의 자연수 m 에 대하여 서로 다른 m 개의 공을 세 주머니 A, B, C에 남김없이 나누어 넣을 때 빈 주머니가 없도록 나누어 넣는 경우의 수를 a_m 이라 하자.

$a_{n+1} - 2a_n = 240$ 을 만족시키는 3 이상의 자연수 n 에 대하여 a_n 의 값은?

- ① 110 ② 120 ③ 130
④ 140 ⑤ 150

확통

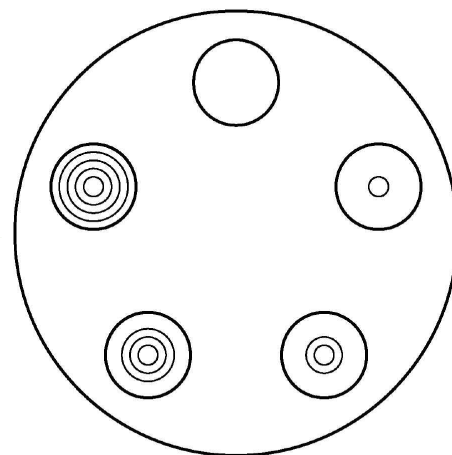
01 여러가지순열

02 원순열

01 원순열1 (원순열)

....보통3

41. 서로 다른 5개의 접시를 원 모양의 식탁에 일정한 간격을 두고 원형으로 놓은 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

•••••쉬움2

42. 사물놀이 패에서 팽과리, 징, 장구, 북을 치는 사람을 각각 A, B, C, D라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 일렬로 서서 공연할 때, ABCD와 BCDA는 서로 같은 배열인지 말하시오.
- (2) 원형으로 서서 공연할 때, ABCD와 BCDA는 서로 같은 배열인지 말하시오.

•••••보통4

43. 7명의 학생이 원탁에 둘러앉는 모든 경우의 수를 구하시오.

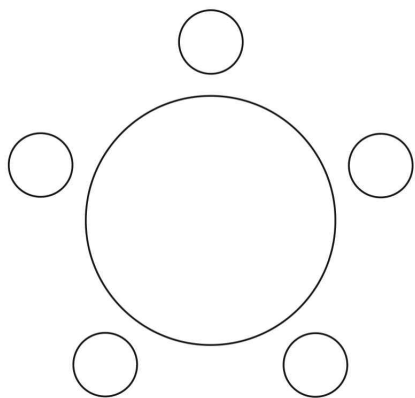
•••••보통4

44. 8명의 친구가 원탁에 둘러앉는 모든 방법의 수를 구하시오.

••••보통3

45. 세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 있다. 이 7명의 학생 중에서 A, B, C를 포함하여 5명을 선택하고, 이 5명의 학생 모두를 일정한 간격으로 원 모양의 탁자에 둘러앉게 하는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 120 ② 132 ③ 144
 ④ 156 ⑤ 168



••••보통3

46. 남자 3명과 여자 3명이 원탁에 둘러앉아 토의를 할 때, 다음을 구하시오.

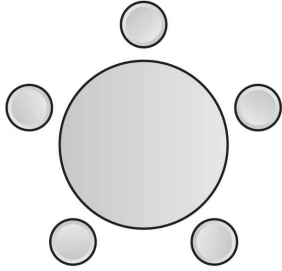
- (1) 여자 3명이 이웃하여 앉는 모든 경우의 수
 (2) 여자와 남자가 교대로 앉는 모든 경우의 수

••••보통4

47. 두 학생 A, B를 포함한 6명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, A와 B가 서로 마주 보고 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

보통4

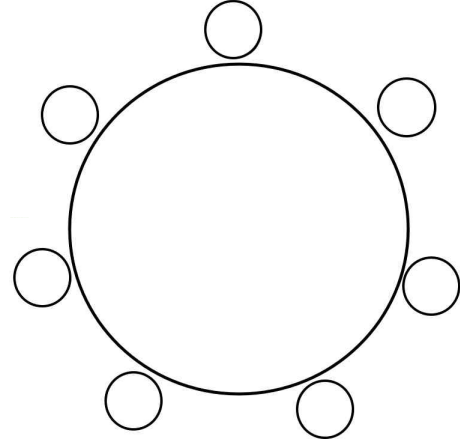
48. 다섯 명이 둘러앉을 수 있는 원 모양의 탁자와 두 학생 A, B를 포함한 8명의 학생이 있다. 이 8명의 학생 중에서 A, B를 포함하여 5명을 선택하고 이 5명의 학생 모두를 일정한 간격으로 탁자에 둘러앉게 할 때, A와 B가 이웃하게 되는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 180 ② 200 ③ 220
④ 240 ⑤ 260

보통4

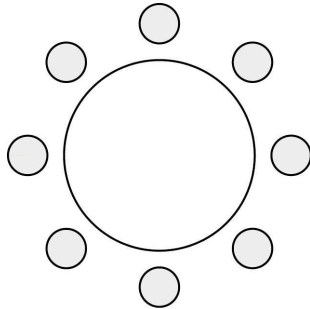
49. 1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 3명이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, 1학년 학생끼리 이웃하고 2학년 학생끼리 이웃하게 되는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 96 ② 100 ③ 104
④ 108 ⑤ 112

보통3

50. 어느 고등학교 3학년의 네 학급에서 대표 2명씩 모두 8명의 학생이 참석하는 회의를 한다. 이 8명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, 같은 학급 학생끼리 서로 이웃하게 되는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 92 ② 96 ③ 100
④ 104 ⑤ 108

보통3

51. 부모를 포함한 6명의 가족이 원형 탁자에 둘러앉아 식사를 하려고 할 때, 다음을 구하시오.



- (1) 6명의 가족이 앉는 모든 경우의 수
(2) 부모가 이웃하여 앉는 모든 경우의 수
(3) 부모가 마주 보고 앉는 모든 경우의 수

•••••쉬움2

52. 두 사람 A, B를 포함한 8명의 춤 동아리 회원이 원탁에 둘러앉을 때, 다음을 구하시오.

- (1) A, B가 이웃하여 앉는 모든 경우의 수
- (2) A, B가 마주 보고 앉는 모든 경우의 수

•••••쉬움2

53. 선생님 1명, 여학생 2명, 남학생 2명이 원탁에 앉을 때, 선생님 양 옆에 남학생이 앉는 모든 방법의 수를 구하시오.

•••••보통4

54. 5쌍의 부부가 원탁에 둘러앉을 때, 부부끼리 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.

보통3

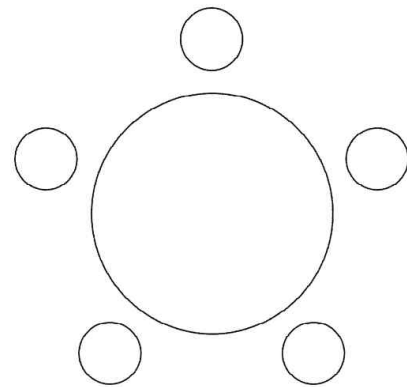
55. 남학생 5명, 여학생 2명이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, 여학생끼리 이웃하여 앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 200 ② 240 ③ 280
④ 320 ⑤ 360

보통4

56. 다섯 명이 둘러앉을 수 있는 원 모양의 탁자와 두 학생 A, B를 포함한 8명의 학생이 있다. 이 8명의 학생 중에서 A, B를 포함하여 5명을 선택하고 이 5명의 학생 모두를 일정한 간격으로 탁자에 둘러앉게 할 때, A와 B가 이웃하게 되는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

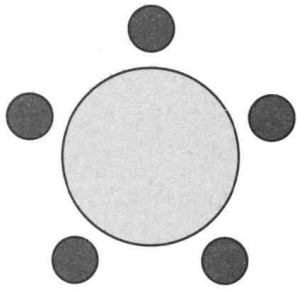
- ① 180 ② 200 ③ 220
④ 240 ⑤ 260



보통4

57. 다섯 명이 둘러앉을 수 있는 원 모양의 탁자와 두 학생 A, B를 포함한 8명의 학생이 있다. 이 8명의 학생 중에서 A, B를 포함하여 5명을 선택하고 이 5명의 학생 모두를 일정한 간격으로 탁자에 둘러앉게 할 때, A와 B가 이웃하게 되는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 180 ② 200 ③ 220
④ 240 ⑤ 260

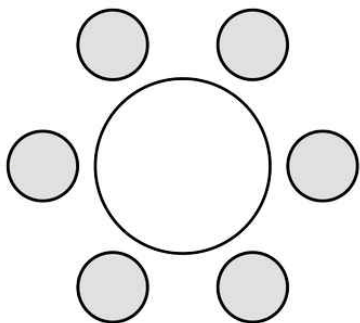


보통4

58. 여학생 3명과 남학생 2명이 원형으로 둘러앉아 식사를 하려고 한다. 남학생끼리 이웃하지 않게 앉는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)

보통3

59. 그림과 같이 원 모양의 탁자에 6개의 의자가 일정한 간격으로 놓여 있다. 1학년 학생 1명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 3명이 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, 같은 학년의 학생끼리는 서로 이웃하지 않도록 앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

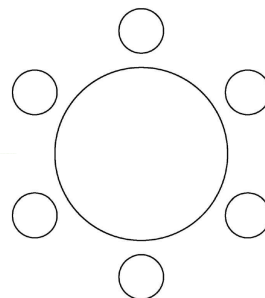


- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

보통4

60. 세 학생 A, B, C를 포함한 6명의 학생이 있다. 이 6명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 둘러앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- (가) A와 B는 이웃한다.
(나) B와 C는 이웃하지 않는다.

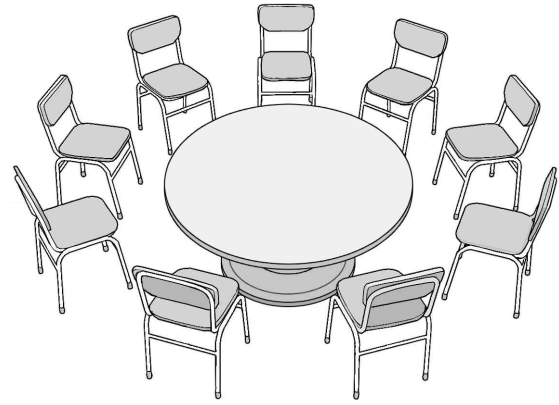


••••보통3

61. 네 학생 A, B, C, D를 포함한 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, A와 B는 서로 이웃하고, C와 D는 서로 이웃하지 않게 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

••••어려움6

62. 여학생 3명과 남학생 6명이 원탁에 같은 간격으로 둘러앉으려고 한다. 각각의 여학생 사이에는 1명 이상의 남학생이 앉고 각각의 여학생 사이에 앉은 남학생의 수는 모두 다르다. 9명의 학생이 모두 앉는 경우의 수가 $n \times 6!$ 일 때, 자연수 n 의 값은?
(단, 회전하여 일치하는 것들은 같은 것으로 본다.)

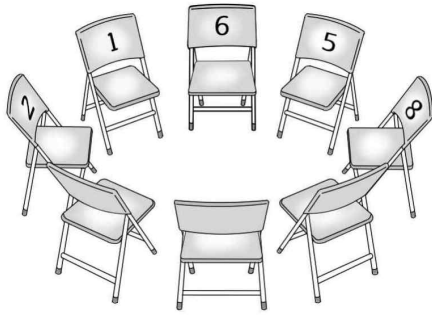


- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

.....어려움6

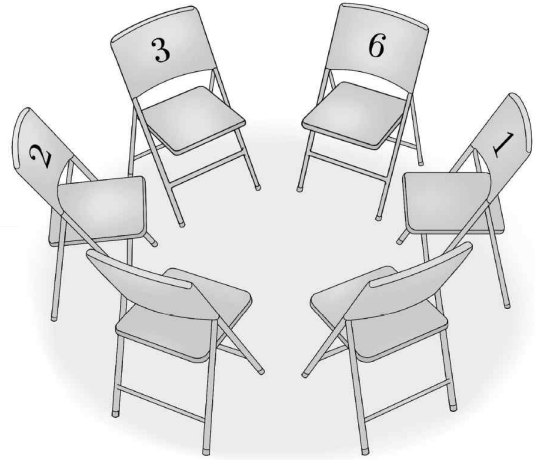
63. 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8개의 의자가 있다. 이 8개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 두 수가 서로소가 되도록 배열하는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 72 ② 78 ③ 84
④ 90 ⑤ 96



.....어려움6

64. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 의자가 있다. 이 6개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 곱이 12가 되지 않도록 배열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

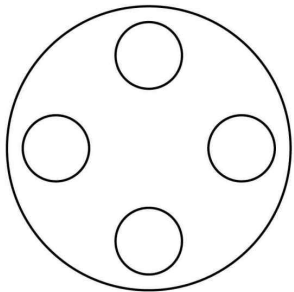


.....어려움6

65. 원 모양의 식탁에 같은 종류의 비어 있는 4개의 접시가 일정한 간격을 두고 원형으로 놓여 있다. 이 4개의 접시에 서로 다른 종류의 빵 5개와 같은 종류의 사탕 5개를 다음 조건을 만족시키도록 남김없이 나누어 담는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- (가) 각 접시에는 1개 이상의 빵을 담는다.
(나) 각 접시에 담는 빵의 개수와 사탕의 개수의 합은 3 이하이다.

- ① 420 ② 450 ③ 480
④ 510 ⑤ 540



.....보통3

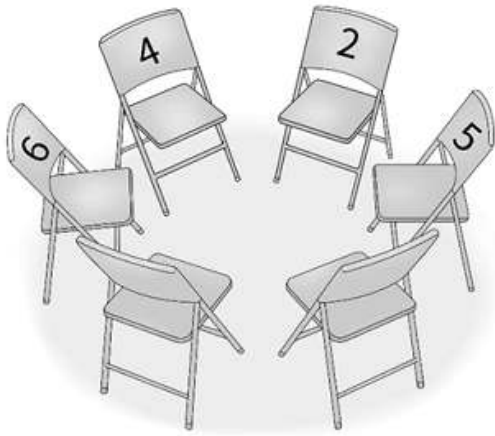
66. 다음 그림과 같은 구절판에서 음식을 배열하는 모든 방법의 수는 원순열을 이용하여 구할 수 있다. 이와 같이 실생활과 관련된 원순열 문제를 만들고, 푸시오.



...보통4

67. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 의자가 있다. 이 6개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 합이 11이 되지 않도록 배열하는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① 72 ② 78 ③ 84
④ 90 ⑤ 96



...어려움6

68. 3보다 큰 자연수 n 에 대하여 1부터 n 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 개의 공을 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자 위에 원형으로 배열할 때, 짝수가 적혀 있는 공끼리는 서로 이웃하지 않도록 배열하는 경우의 수를 $f(n)$ 이라 하자. 방정식 $45(f(n)+f(n+1))=f(n+2)$ 를 만족시키는 n 의 값을 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

확통

01 여러가지순열

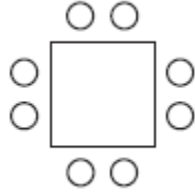
02 원순열

02 원순열2 (다각형)

••••쉬움2

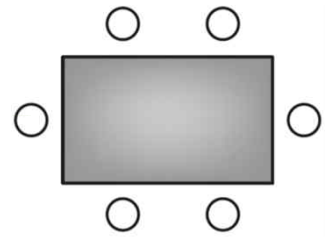
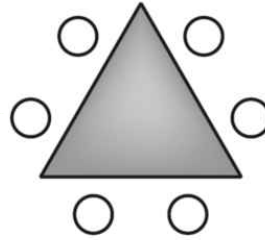
••••보통3

69. 다음 그림과 같은 정사각형 모양의 탁자에 8명이 둘러앉는 모든 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)



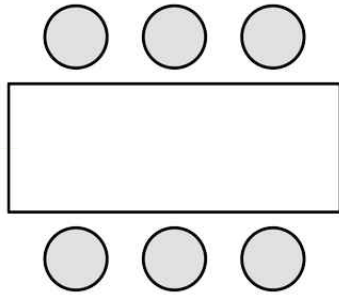
- ① 24 ② 48 ③ 5040
④ 10080 ⑤ 40320

70. 6명의 학생이 다음 그림과 같은 정삼각형 모양, 직사각형 모양의 탁자에 각각 둘러앉는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)



보통4

71. 그림과 같이 직사각형 모양의 탁자의 마주 보는 두 면에 각각 3개의 의자가 일정한 간격으로 놓여 있다. A, B, C를 포함한 6명이 각각 1개의 의자에 한 사람씩 모두 앉을 때, A, B는 같은 면에 서로 이웃하게 앉고, A, C는 서로 다른 면에 앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 72 ② 76 ③ 80
④ 84 ⑤ 88

확통

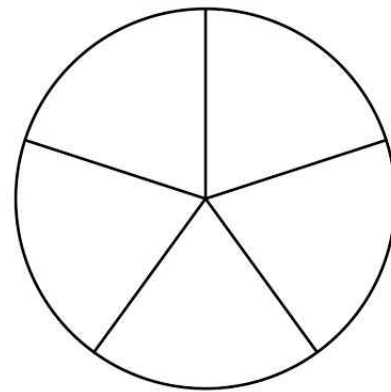
01 여러가지순열

02 원순열

03 원순열3 (색칠)

보통3

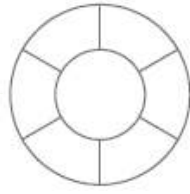
72. 그림과 같이 5개의 합동인 부채꼴로 이루어진 도형이 있다. 서로 다른 6가지 색 중 서로 다른 5가지 색을 모두 사용하여 5개의 부채꼴에 칠하는 경우의 수는? (단, 한 부채꼴에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 144 ② 150 ③ 156
④ 162 ⑤ 168

보통4

73. 다음 그림과 같은 큰 원 내부의 7칸을 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 작은 원을 제외한 나머지 6칸은 모양과 크기가 모두 같을 때, 칠할 수 있는 모든 방법의 수는?

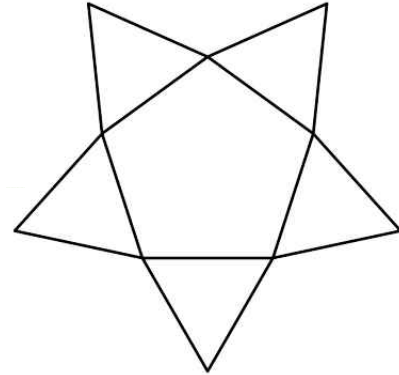


(단, 1칸에는 1가지 색을 칠할 수 있고, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)

- ① 210 ② 420 ③ 840
④ 1280 ⑤ 1680

보통4

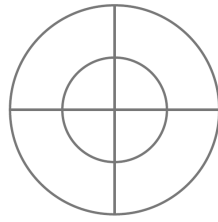
74. 그림과 같이 1개의 정오각형과 5개의 정삼각형으로 이루어진 도형이 있다. 이 도형의 6개의 영역에 서로 다른 6가지 색을 모두 한 번씩 사용하여 칠하는 경우의 수는? (단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 96 ② 108 ③ 120
④ 132 ⑤ 144

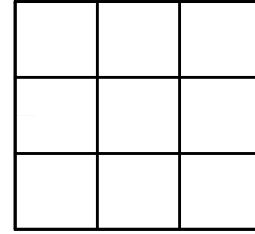
보통4

75. 다음 그림과 같이 두 동심원을 각각 4등분 하여 만든 8개의 영역을 서로 다른 8가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 칠할 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 1개의 영역에는 1가지 색을 칠할 수 있고, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)



어려움5

76. 그림과 같이 합동인 9개의 정사각형으로 이루어진 색칠판이 있다.



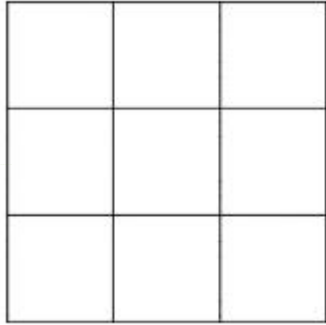
빨간색과 파란색을 포함하여 총 9가지의 서로 다른 색으로 이 색칠판을 다음 조건을 만족시키도록 칠하려고 한다.

- (가) 주어진 9가지의 색을 모두 사용하여 칠한다.
- (나) 한 정사각형에는 한 가지 색만을 칠한다.
- (다) 빨간색과 파란색이 칠해진 두 정사각형은 꼭짓점을 공유하지 않는다.

색칠판을 칠하는 경우의 수는 $k \times 7!$ 이다. k 의 값을 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

.....어려움5

77. 그림과 같이 합동인 9개의 정사각형으로 이루어진 색칠판이 있다.



빨간색과 파란색을 포함하여 총 9가지의 서로 다른 색으로 이 색칠판을 다음 조건을 만족시키도록 칠하려고 한다.

- (가) 주어진 9가지의 색을 모두 사용하여 칠한다.
- (나) 한 정사각형에는 한 가지 색만을 칠한다.
- (다) 빨간색과 파란색이 칠해진 두 정사각형은 꼭짓점을 공유하지 않는다.

색칠판을 칠하는 경우의 수는 $k \times 7!$ 이다. k 의 값을 구하시오.
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

확통

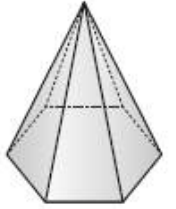
01 여러가지순열

02 원순열

04 원순열4 (다면체)

.....보통4

78. 다음 그림과 같은 정육각뿔이 있다. 서로 다른 7가지 색 중에서 6가지 색을 택하여 이 정육각뿔의 옆면을 칠하는 모든 방법의 수를 구하시오. (단, 각 색은 1번씩만 사용하고, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)



확통

01 여러가지순열

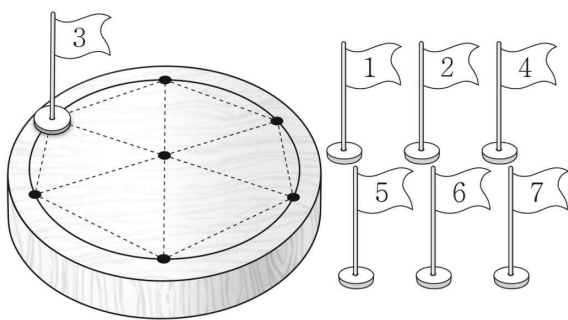
02 원순열

05 원순열4 (추론)

....어려움6

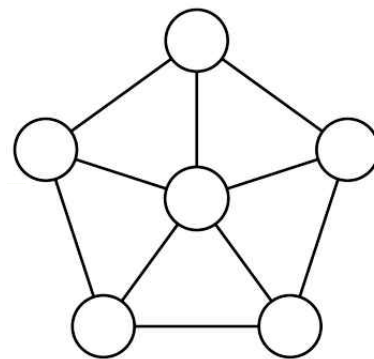
79. 그림과 같이 원판에 반지름의 길이가 1인 원이 그려져 있고, 원의 둘레를 6등분하는 6개의 점과 원의 중심이 표시되어 있다. 이 7개의 점에 1부터 7까지의 숫자가 하나씩 적힌 깃발 7개를 각각 한 개씩 놓으려고 할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

깃발이 놓여 있는 7개의 점 중 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형이 한 변의 길이가 1인 정삼각형일 때, 세 꼭짓점에 놓여 있는 깃발에 적힌 세 수의 합은 12 이하이다.



....어려움5

80. 그림과 같이 정오각형의 5개의 꼭짓점으로부터 같은 거리에 있는 점과 정오각형의 5개의 꼭짓점을 각각 중심으로 하고 반지름의 길이가 모두 같은 6개의 원이 10개의 선분으로 연결된 도형이 있다. 두 원을 연결한 선분이 있을 때 두 원이 서로 이웃한다고 하자. 6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6을 6개의 원에 각각 하나씩 적을 때, 이웃한 두 원에 적힌 수의 합이 8인 경우가 존재하도록 적는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 보고, 원끼리는 서로 만나지 않는다.)



① 124

② 128

③ 132

④ 136

⑤ 140

확통

01 여러가지순열

03 같은 것을 포함한 순열

01 같은 것을 포함한 순열1 (배열)

보통3

81. 6개의 문자 a, a, a, b, b, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

- ① 52 ② 56 ③ 60
④ 64 ⑤ 68

보통3

82. 휴대전화에서 기호를 사용하여 메시지를 보내려고 한다.



- (1) 4개의 기호 $*, ^, \heartsuit, @$ 를 한 줄로 입력하는 모든 경우의 수를 구하시오.
(2) 4개의 기호 $*, *, ^, ^$ 를 한 줄로 입력하는 모든 경우의 수를 구하시오.

••••보통3

83. 다음을 구하시오.

- (1) 6개의 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 2를 일렬로 배열하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수의 개수
- (2) 빨간색 깃발 2개, 파란색 깃발 3개, 노란색 깃발 4개를 일렬로 배열하여 신호를 만들 때, 양 끝에 노란색 깃발이 오도록 만들 수 있는 서로 다른 모든 신호의 개수 (단, 같은 색깔의 깃발은 서로 구별되지 않는다.)

••••보통4

84. 6개의 문자 a, a, a, a, b, b 를 일렬로 나열하는 모든 경우의 수를 구하려고 한다. 다음 두 학생의 방법으로 경우의 수를 각각 구하고, 그 결과를 비교하시오.



6개의 문자 중에서
같은 문자가 4개, 2개씩
있으므로...



6개의 자리 중에서 a 를 놓을
4개의 자리를 택하면 나머지
2개의 자리는 b 로 정해지므로
이를 조합의 수로 나타내면...

....보통4

85. 10개의 문자 S, T, A, T, I, S, T, I, C, S를 일렬로 배열하는 모든 경우의 수를 구하시오.

....보통3

86. 5개의 숫자 1, 1, 2, 3, 3을 일렬로 배열하여 만들 수 있는 다섯 자리의 자연수의 개수를 구하시오.

....보통3

87. 5개의 숫자 1, 1, 2, 2, 3을 모두 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수는?

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

....보통4

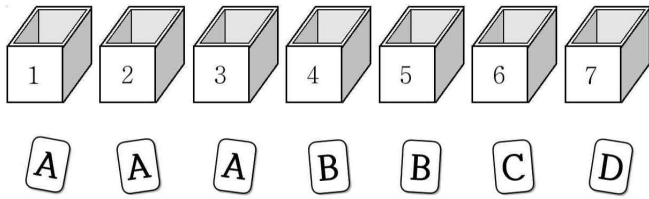
88. 세 문자 P, Q, R 중에서 중복을 허락하여 8개를 택해 일렬로 나열하려고 한다. 다음 조건이 성립하도록 나열하는 경우의 수는?

나열된 8개의 문자 중에서 세 문자 P, Q, R의 개수를 각각 p , q , r 이라 할 때 $1 \leq p < q < r$ 이다.

- ① 440 ② 448 ③ 456
④ 464 ⑤ 472

.....어려움6

89. 그림과 같이 문자 A, A, A, B, B, C, D가 각각 하나씩 적혀 있는 7장의 카드와 1부터 7까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 7개의 빈 상자가 있다.



각 상자에 한 장의 카드만 들어가도록 7장의 카드를 나누어 넣을 때, 문자 A가 적혀 있는 카드가 들어간 3개의 상자에 적힌 수의 합이 홀수가 되도록 나누어 넣는 경우의 수는?
(단, 같은 문자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 144 ② 168 ③ 192
④ 216 ⑤ 240

.....보통4

90. 흰 공 2개, 빨간 공 2개, 검은 공 4개를 일렬로 나열할 때, 흰 공은 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수는?
(단, 같은 색의 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 295 ② 300 ③ 305
④ 310 ⑤ 315

.....어려움5

91. 숫자 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2가 하나씩 적힌 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 이웃하는 두 장의 카드에 적힌 수의 곱이 모두 1 이하가 되도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18



.....보통4

92. 6개의 문자 S, C, H, O, O, L을 일렬로 배열할 때, 문자 H가 왼쪽에서부터 홀수 번째에 오는 모든 경우의 수를 구하시오.

.....보통4

93. 8개의 문자 R, E, M, E, M, B, E, R를 일렬로 배열할 때, 양 끝에 모음이 오는 모든 경우의 수는?
① 120 ② 180 ③ 360
④ 520 ⑤ 720

보통4

94. 빨간 공 3개, 노란 공 2개, 흰 공 1개를 모두 일렬로 나열할 때, 양 끝의 공의 색이 같도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

보통3

95. 문자 A, A, A, B, B, B, C, C가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드를 모두 일렬로 나열할 때, 양 끝 모두에 B가 적힌 카드가 놓이도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 45 ② 50 ③ 55
④ 60 ⑤ 65



••••보통4

96. 7개의 문자 a, a, b, b, b, c, c 를 일렬로 나열할 때, 두 a 사이에 정확히 한 개의 문자가 있도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 40 ② 50 ③ 60
④ 70 ⑤ 80

••••어려움6

97. 5개의 문자 a, b, c, d, e 에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 비밀번호 중 다음 조건을 만족시키는 비밀번호의 개수는?

- (가) 문자 a 는 한 번 이상 나열한다.
(나) 같은 문자가 연속 3번 이상 나오지 않도록 나열한다.

- ① 316 ② 334 ③ 352
④ 370 ⑤ 388

보통4

98. 숫자 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4가 하나씩 적힌 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 1이 적힌 카드와 2가 적힌 카드 사이에 두 장 이상의 카드가 있도록 나열하는 경우의 수는?



- ① 180 ② 185 ③ 190
④ 195 ⑤ 200

확통

01 여러가지순열

03 같은 것을 포함한 순열

02 같은 것을 포함한 순열2 (정해진 순서)

보통3

99. 6개의 문자 a, b, c, d, e, f 를 일렬로 나열할 때, a 가 f 보다 왼쪽에 오도록 나열하는 모든 방법의 수를 구하시오.

••••보통4

100. 서로 다른 4개의 가방과 똑같은 4개의 리본, 똑같은 4개의 인형이 있다. 각 가방에 1개의 리본과 1개의 인형을 달려고 한다. 각 가방에서 리본을 인형보다 먼저 단다고 할 때, 4개의 가방에 리본과 인형을 다는 순서를 정하는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 각 가방에서 리본과 인형을 연속하여 달지 않아도 된다.)

••••보통4

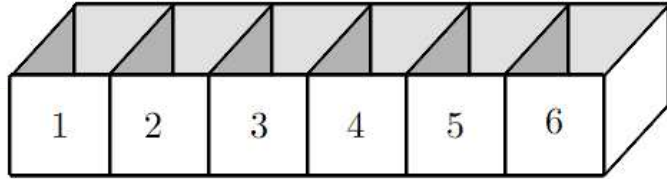
101. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5가 하나씩 적힌 7장의 카드를 일렬로 나열할 때, 1과 2가 적힌 카드가 3이 적힌 카드보다 모두 왼쪽에 있도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 220 ② 240 ③ 260
④ 280 ⑤ 300

.....어려움5

.....보통3

102. 그림과 같이 A, B, B, C, D, D의 문자가 각각 하나씩 적힌 6개의 공과 1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6개의 빈 상자가 있다.



① A ② B ③ D
④ B ⑤ C ⑥ D

각 상자에 한 개의 공만 들어가도록 6개의 공을 나누어 넣을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적힌 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

(가) 숫자 1이 적힌 상자에 넣는 공은 문자 A 또는 문자 B가 적힌 공이다.
(나) 문자 B가 적힌 공을 넣는 상자에 적힌 수 중 적어도 하나는 문자 C가 적힌 공을 넣는 상자에 적힌 수보다 작다.

- ① 80 ② 85 ③ 90
④ 95 ⑤ 100

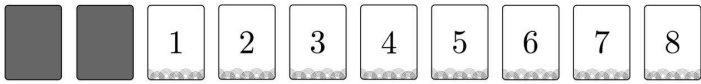
103. 3개의 문자 A, B, C를 포함한 서로 다른 6개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 두 문자 B와 C 사이에 문자 A를 포함하여 1개 이상의 문자가 있도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 180 ② 200 ③ 220
④ 240 ⑤ 260

....어려움6

104. 그림과 같이 2장의 검은색 카드와 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 흰색 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 배열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. (단, 검은색 카드는 서로 구별하지 않는다.)

- (가) 흰색 카드에 적힌 수가 작은 수부터 크기순으로
왼쪽에서 오른쪽으로 배열되도록 카드가 놓여 있다.
(나) 검은색 카드 사이에는 흰색 카드가 2장 이상 놓여
있다.
(다) 검은색 카드 사이에는 3의 배수가 적힌 흰색 카드가
1장 이상 놓여 있다.



....어려움6

105. 그림과 같이 2장의 검은색 카드와 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 배열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. (단, 검은색 카드는 서로 구별하지 않는다.)

- (가) 흰색 카드에 적힌 수가 작은 수부터 크기순으로
왼쪽에서 오른쪽으로 배열되도록 카드가 놓여 있다.
(나) 검은색 카드 사이에는 흰색 카드가 2장 이상 놓여
있다.
(다) 검은색 카드 사이에는 3의 배수가 적힌 흰색 카드가
1장 이상 놓여 있다.



확통

01 여러가지순열

03 같은 것을 포함한 순열

03 같은 것을 포함한 순열3 (일부 선택 후 배열)

....어려움5

106. 세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열할 때, 문자 a 가 두 번 이상 나오는 경우의 수를 구하시오.

....어려움6

107. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 다섯 개를 다음 조건을 만족시키도록 선택한 후, 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 다섯 자리의 자연수의 개수를 구하시오.

- (가) 각각의 홀수는 선택하지 않거나 한 번만 선택한다.
(나) 각각의 짝수는 선택하지 않거나 두 번만 선택한다.

....보통4

108. 세 문자 A, B, C에서 중복을 허락하여 각각 홀수 개씩 모두 7개를 선택하여 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 모든 문자는 한 개 이상씩 선택한다.)

.....어려움5

109. 세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열할 때, 문자 a 가 두 번 이상 나오는 경우의 수는?

- ① 31 ② 32 ③ 33
④ 34 ⑤ 35

.....어려움5

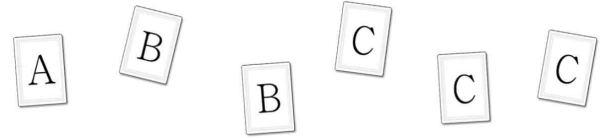
110. 세 문자 a, b, c 에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열할 때, a 가 적어도 2개 연속하도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

.....어려움5

111. A, B, B, C, C, C의 문자가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드 중에서 5장의 카드를 택하여 이 5장의 카드를 왼쪽부터 모두 일렬로 나열할 때, C가 적힌 카드가 왼쪽에서 두 번째의 위치에 놓이도록 나열하는 경우의 수는?

(단, 같은 문자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

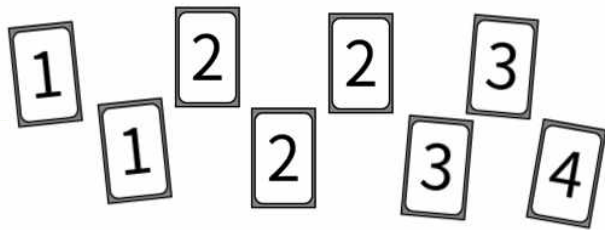


- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

.....어려움6

112. 숫자 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드 중에서 7장을 택하여 이 7장의 카드 모두를 일렬로 나열할 때, 서로 이웃한 2장의 카드에 적혀 있는 수의 곱 모두가 짝수가 되도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 264 ② 268 ③ 272
④ 276 ⑤ 280



.....어려움5

113. 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3이하이면 나온 눈의 수를 점수로 얻고, 나온 눈의 수가 4이상이면 0점을 얻는다. 이 주사위를 네 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 할 때, 얻은 네 점수의 합이 4가 되는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

- ① 187 ② 190 ③ 193
④ 196 ⑤ 199

.....어려움6

114. 숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 다음 조건을 만족시키도록 여섯 개를 선택한 후, 선택한 숫자 여섯 개를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오.

- (가) 숫자 1, 2, 3을 각각 한 개 이상씩 선택한다.
(나) 선택한 여섯 개의 수의 합이 4의 배수이다.

.....어려움5

115. 다음 조건을 만족시키는 10 이하의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

- (가) $a \times b \times c \times d = 108$
(나) a, b, c, d 중 서로 같은 수가 있다.

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

.....어려움5

116. 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3 이하이면 나온 눈의 수를 점수로 얻고, 나온 눈의 수가 4 이상이면 0점을 얻는다. 이 주사위를 네 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 할 때, 얻은 네 점수의 합이 4가 되는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

- ① 187 ② 190 ③ 193
④ 196 ⑤ 199

.....어려움6

117. 숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 다음 조건을 만족시키도록 여섯 개를 선택한 후, 선택한 숫자 여섯 개를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오.

- (가) 숫자 1, 2, 3을 각각 한 개 이상씩 선택한다.
(나) 선택한 여섯 개의 수의 합이 4의 배수이다.

확통	01 여러가지순열
03 같은 것을 포함한 순열	
04 같은 것을 포함한 순열4 (정수의 개수)	

••••보통4

118. 7개의 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3에서 5개를 택해
일렬로 나열하여 만들 수 있는 다섯 자리의 자연수 중에서
30000보다 큰 자연수의 개수는?
① 52 ② 54 ③ 56
④ 58 ⑤ 60

확통	01 여러가지순열
03 같은 것을 포함한 순열	
05 같은 것을 포함한 순열5 (함수의 개수)	

••••보통4

119. 집합 $X = \{1, 2, 4, 8\}$ 에서 X 로의 함수 f 중에서
 $f(1) \times f(2) \times f(4) \times f(8) = 8$
을 만족시키는 함수의 개수는?
① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

확통

01 여러가지순열

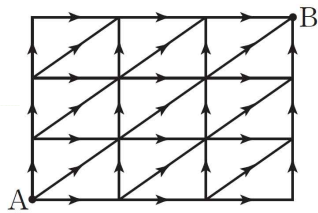
보통4

03 같은 것을 포함한 순열

07 같은 것을 포함한 순열7 (점의 이동)

보통4

120. 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 화살표 방향을 따라 지점 A에서 지점 B까지 가는 모든 경로의 수를 구하시오.



121. 좌표평면 위의 점 P가 다음 규칙에 따라 이동한다.

- (가) 한 개의 동전을 한 번 던져서 앞면이 나오면 x 축의 양의 방향으로 1만큼 이동한다.
- (나) 한 개의 동전을 한 번 던져서 뒷면이 나오면 y 축의 양의 방향으로 2만큼 이동한다.

이 규칙대로 점 P를 7번 이동시킬 때, 원점에 있던 점 P가 점 (3, 8)로 이동하게 되는 경우의 수는?

- ① 35 ② 40 ③ 45
- ④ 50 ⑤ 55

확통

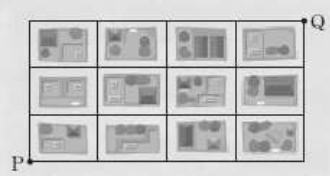
01 여러가지순열

03 같은 것을 포함한 순열

08 최단경로의 수1 (평면)

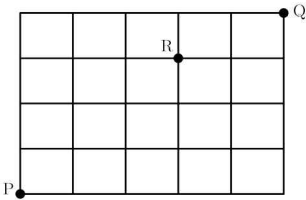
보통3

122. 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 Q까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



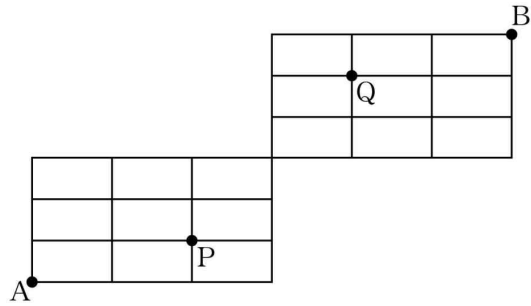
보통4

123. 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 R를 거쳐 지점 Q까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



.....어려움6

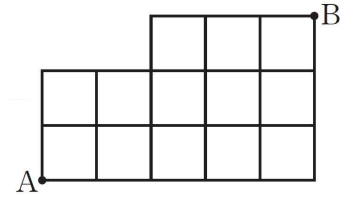
124. 그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 B지점까지 최단 거리로 갈 때, P지점을 지나면서 Q지점을 지나지 않는 경우의 수는?



- ① 72 ② 81 ③ 90
 ④ 99 ⑤ 108

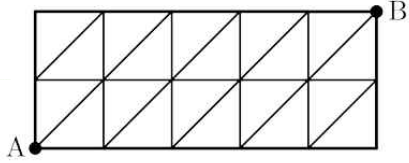
.....보통4

125. 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



보통4

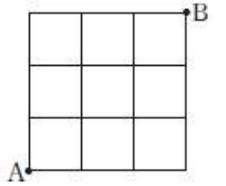
126. 그림과 같이 연결된 도로망이 있다. 도로망을 따라 '→ 방향' 또는 '↑ 방향' 또는 '↗ 방향'으로만 이동할 때, 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 B지점까지 이동하는 경우의 수는?



- ① 61
- ② 62
- ③ 63
- ④ 64
- ⑤ 65

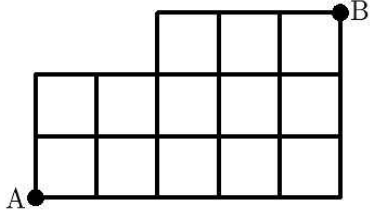
어려움6

127. 다음 그림과 같이 정사각형 모양으로 이루어진 도로망이 있다. 형은 지점 A에서 지점 B까지, 동생은 지점 B에서 지점 A까지 최단 거리로 간다고 할 때, 두 사람이 서로 만나지 않는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 두 사람은 동시에 출발하여 같은 속력으로 간다.)



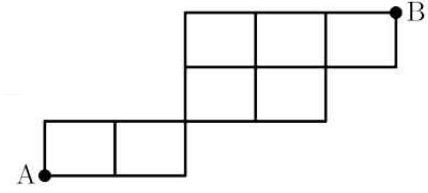
.....어려움6

128. 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 형은 A에서 B로, 동생은 B에서 A로 각각 최단 거리를 택하여 간다고 할 때, 형과 동생이 서로 만나지 않고 각각 B, A에 도착하는 경우의 수는? (단, 정사각형 모양의 간격이 1인 도로망이고 형과 동생은 동시에 출발하여 같은 속력으로 간다.)



.....보통4

129. 그림과 같이 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 B지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?



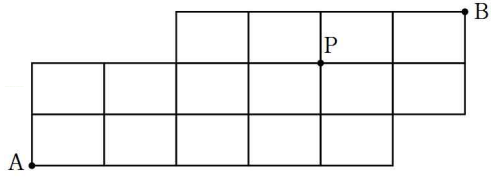
- ① 18
④ 27

- ② 21
⑤ 30

- ③ 24

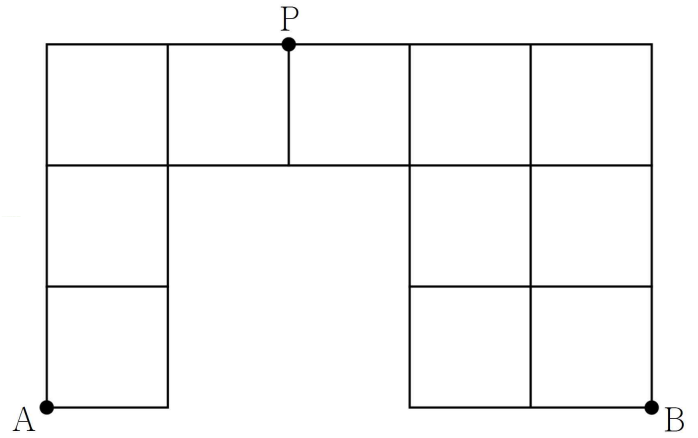
보통3

130. 그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다.
이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 P지점을 지나
B지점까지 최단거리로 가는 경우의 수를 구하시오.



어려움6

131. 그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다.
이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 P지점을 지나
B지점으로 갈 때, 한 번 지난 도로는 다시 지나지 않으면서
최단거리로 가는 경우의 수는?



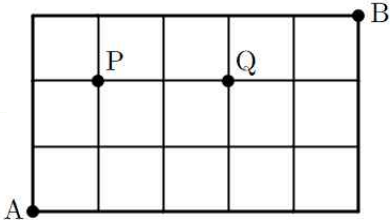
- ① 78 ② 82 ③ 86
④ 90 ⑤ 94

확통	01 여러가지순열
03 같은 것을 포함한 순열	
09 최단경로의 수2 (추론)	

.....어려움6

132. 그림과 같이 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 B지점까지 최단 거리로 갈 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는?

- (가) P지점에서는 이동하는 방향을 바꿀 수 없다.
(나) Q지점에서는 이동하는 방향을 반드시 바꿔야 한다.

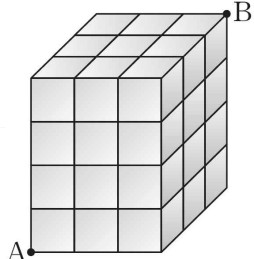


- ① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

확통	01 여러가지순열
03 같은 것을 포함한 순열	
10 최단경로의 수3 (입체)	

.....보통4

133. 다음 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 모양의 36개의 블록을 빈틈없이 쌓아 올려 직육면체 모양을 만들었다. 이 직육면체의 꼭짓점 A에서 꼭짓점 B까지 각 블록의 모서리를 따라가는 최단 경로의 수를 구하시오.



1. 여러가지 순열(빠른 정답)

확률과 통계

2026.05.03

1. [정답] 3
2. [정답] 10^6
3. [정답] 3, 5, 243
4. [정답] 125
5. [정답] 648
6. [정답] 2000
7. [정답] 32
8. [정답] 64
9. [정답] ④
10. [정답] ${}_4\Pi_3$
11. [정답] 39
12. [정답] 60
13. [정답] ⑤
14. [정답] ⑤
15. [정답] 228
16. [정답] ③
17. [정답] ②
18. [정답] 188
19. [정답] 54
20. [정답] 1296
21. [정답] ③
22. [정답] 75
23. [정답] ④
24. [정답] ②
25. [정답] 115
26. [정답] 115
27. [정답] 625
28. [정답] ⑤
29. [정답] ⑤
30. [정답] ②
31. [정답] ①
32. [정답] ⑤
33. [정답] 260
34. [정답] ⑤

35. [정답] ③
36. [정답] $2^m - 2^{m-n}$
37. [정답] ③
38. [정답] 3^{10}
39. [정답] ②
40. [정답] ⑤
41. [정답] ④
42. [정답] (1) 서로 다른 배열이다. (2) 서로 같은 배열이다.
43. [정답] 720
44. [정답] 5040
45. [정답] ③
46. [정답] (1) 36 (2) 12
47. [정답] 24
48. [정답] ④
49. [정답] ①
50. [정답] ②
51. [정답] (1) 120 (2) 48 (3) 24
52. [정답] (1) 1440 (2) 720
53. [정답] 4
54. [정답] 768
55. [정답] ②
56. [정답] ④
57. [정답] ④
58. [정답] 12
59. [정답] ②
60. [정답] 36
61. [정답] 144
62. [정답] ②
63. [정답] ①
64. [정답] 48
65. [정답] ⑤
66. [정답] 해설참조
67. [정답] ①
68. [정답] 17
69. [정답] ④
70. [정답] 240, 360

71. [정답] ①
72. [정답] ①
73. [정답] ③
74. [정답] ⑤
75. [정답] 10080

76. [정답] 8
77. [정답] 8
78. [정답] 840
79. [정답] 40
80. [정답] ②

81. [정답] ③
82. [정답] (1) 24 (2) 6
83. [정답] (1) 20 (2) 210
84. [정답] 15, 15, 같다.
85. [정답] 50400

86. [정답] 30
87. [정답] ③
88. [정답] ②
89. [정답] ③
90. [정답] ⑤

91. [정답] ⑤
92. [정답] 180
93. [정답] ②
94. [정답] ③
95. [정답] ④

96. [정답] ②
97. [정답] ③
98. [정답] ⑤
99. [정답] 360
100. [정답] 2520

101. [정답] ④
102. [정답] ①
103. [정답] ④
104. [정답] 25
105. [정답] 25

106. [정답] 33
107. [정답] 450
108. [정답] 546
109. [정답] ③
110. [정답] ④

111. [정답] ④
112. [정답] ①
113. [정답] ⑤
114. [정답] 120
115. [정답] ③

116. [정답] ⑤
117. [정답] 120
118. [정답] ②
119. [정답] ⑤
120. [정답] 63

121. [정답] ①
122. [정답] 35
123. [정답] 60
124. [정답] ④
125. [정답] 52

126. [정답] ①
127. [정답] 236
128. [정답] 1536
129. [정답] ④
130. [정답] 45

131. [정답] ⑤
132. [정답] ③
133. [정답] 4200

1. 여러가지 순열(해설)

확률과 통계

2026.05.03

1) [정답] 3

[해설]

 ${}_2\Pi_{2n} = 64$ 에서

$$2^{2n} = 64 = 2^6$$

이므로 $2n = 6$ 따라서 $n = 3$ 2) [정답] 10^6

[해설]

핀 번호의 각 자리에 올 수 있는 숫자는 0, 1, 2, ..., 9 의

10가지이므로 곱의 법칙에 의하여 모든 핀 번호의 개수는

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^6 \text{이다.}$$

3) [정답] 3, 5, 243

[해설]

$${}_3\Pi_5 = \boxed{243}$$

4) [정답] 125

[해설]

5) [정답] 648

[해설]

네 칸 A, B, C, D에 각각 서로 다른 3가지 색을 칠할 수 있으므로 그 경우의 수는 ${}_3\Pi_4$

세 칸 E, F, G에 각각 서로 다른 2가지 색을 칠할 수

있으므로 그 경우의 수는 ${}_2\Pi_3$

따라서 구하는 모든 경우의 수는

$${}_3\Pi_4 \times {}_2\Pi_3 = 3^4 \times 2^3 = 81 \times 8 = 648$$

6) [정답] 2000

[해설]

7) [정답] 32

[해설]

8) [정답] 64

[해설]

9) [정답] ④

[해설]

10) [정답] ${}_4\Pi_3$

[해설]

서로 다른 4개의 상자에서 중복을 허용하여 3개를 택하여 일렬로 배열하는 모든 방법의 수와 같으므로 ${}_4\Pi_3$ 이다.

11) [정답] 39

[해설]

깃발을 1번, 2번, 3번 들어 올려서 만들 수 있는 신호의

개수는 각각 ${}_3\Pi_1 = 3, {}_3\Pi_2 = 9, {}_3\Pi_3 = 27$

따라서 만들 수 있는 서로 다른 모든 신호의 개수는

$$3 + 9 + 27 = 39$$

12) [정답] 60

[해설]

$${}_2\Pi_2 + {}_2\Pi_3 + {}_2\Pi_4 + {}_2\Pi_5 = 60$$

13) [정답] ⑤

[해설]

주머니 A에 넣을 3개의 공을 선택하는 경우의 수는

$${}_6C_3 = 20$$

남은 3개의 공을 두 주머니 B, C에 나누어 넣는 경우의 수는

$${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$20 \times 8 = 160$$

14) [정답] ⑤

[해설]

주머니 A에 넣을 3개의 공을 선택하는 경우의 수는

$${}_6C_3 = 20$$

남은 3개의 공을 두 주머니 B, C에 나누어 넣는 경우의 수는

$${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$20 \times 8 = 160$$

15) [정답] 228

[해설]

서로 다른 3개의 상자에 서로 다른 5개의 공을 넣는 방법의 수는 ${}_3\Pi_5 = 243$

합이 13 이상이 되는 상자가 있는 경우는 다음과 같다.

(i) 1, 3, 4, 5가 적힌 공을 한 상자에, 2가 적힌 공을 다른 두 상자에 넣는 방법의 수는 ${}_3P_2 = 6$

(ii) 2, 3, 4, 5가 적힌 공을 한 상자에, 1이 적힌 공을 다른 두 상자에 넣는 방법의 수는 ${}_3P_2 = 6$

(iii) 1, 2, 3, 4, 5가 적힌 공을 한 상자에 넣는 방법의 수는 3
따라서 구하는 모든 방법의 수는 $243 - (6 + 6 + 3) = 228$

16) [정답] ③

[해설]

조건 (가)에서 양 끝에 나열되는 문자는 X, Y 중에서 중복을 허락하여 정하면 되므로

양 끝에 나열되는 문자를 정하는 경우의 수는

$${}_2\Pi_2 = 2^2 = 4$$

조건 (나)에서 문자 a 의 위치를 정하는 경우의 수는 4

나머지 3곳에 나열할 문자는 b, X, Y 중에서 중복을 허락하여 정하면 되므로

나머지 3곳에 나열되는 문자를 정하는 경우의 수는

$${}_3\Pi_3 = 3^3 = 27$$

따라서 구하는 경우의 수는 $4 \times 4 \times 27 = 432$

17) [정답] ②

[해설]

양 끝에 서로 다른 두 문자를 나열하는 경우의 수는 4개의 문자 a, b, c, d 에서 서로 다른 두 문자를 택해 일렬로 나열하는 순열의 수와 같으므로

$${}_4P_2 = 4 \times 3 = 12$$

양 끝을 제외한 세 자리에 세 문자를 나열하는 경우의 수는 4개의 문자 a, b, c, d 에서 세 문자를 택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_4\Pi_3 = 4^3 = 64$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$12 \times 64 = 768$$

18) [정답] 188

[해설]

문자열 aaa 와 이웃한 자리를 Δ ,

문자열 aaa 와 이웃하지 않는 자리를 $\square$ 로 나타내면

조건 (가)를 만족시키는 문자열의 형태는

$aaa \Delta \square \square \square, \Delta aaa \Delta \square \square, \square \Delta aaa \Delta \square, \square \square \Delta aaa \Delta,$
 $\square \square \square \Delta aaa$ 의 5가지이고

조건 (나)에 의하여 Δ 에 나열될 수 있는 문자는 b 또는 c 이다.

(i) $aaa \Delta \square \square \square$ 일 때

(1) Δ 에 b 가 나열된 경우

3개의 $\square$ 에 세 문자를 나열하는 경우의 수는

서로 다른 3개에서 3개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로 ${}_3\Pi_3 = 27$

이때

조건을 만족시키지 않는 문자열은

$aaabbbba, aaabbbb, aaabbbc, aaabaaa, aaabccc$ 의 5가지이다.

그러므로

만들 수 있는 문자열의 개수는

$$27 - 5 = 22$$

(2) Δ 에 c 가 나열된 경우

(1)와 같은 방법으로 구하면 만들 수 있는

문자열의 개수는 22

(1), (2)에 의하여 만들 수 있는 문자열의 개수는

$$22 + 22 = 44$$

(ii) $\Delta aaa \Delta \square \square$ 일 때

2개의 Δ 에 a 가 아닌 두 문자를 나열하는 경우의 수는

서로 다른 2개에서 2개를 택하는 중복순열의 수와

같으므로 ${}_2\Pi_2 = 4$

2개의 $\square$ 에 세 문자를 나열하는 경우의 수는

서로 다른 3개에서 2개를 택하는 중복순열의 수와

같으므로 ${}_3\Pi_2 = 9$

이때

조건을 만족시키지 않는 문자열은

$baaabbb, baaaccc, caaabbb, caaaccc$ 의 4가지이다.

그러므로

만들 수 있는 문자열의 개수는

$$4 \times 9 - 4 = 32$$

(iii) $\square \Delta aaa \Delta \square$ 일 때

2개의 Δ 에 a 가 아닌 두 문자를 나열하는 경우의 수는 서로 다른 2개에서 2개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로 ${}_2\Pi_2 = 4$

2개의 $\square$ 에 세 문자를 나열하는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 2개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로 ${}_3\Pi_2 = 9$

그러므로

만들 수 있는 문자열의 개수는

$$4 \times 9 = 36$$

(iv) $\square\square\Delta aaa\Delta$ 일 때

(ii)와 같은 방법으로 구하면

만들 수 있는 문자열의 개수는 32

(v) $\square\square\square\Delta aaa$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 구하면 만들 수 있는 문자열의 개수는 44

(i)~(v)에 의하여 만들 수 있는 모든 문자열의 개수는

$$44 + 32 + 36 + 32 + 44 = 188$$

19) [정답] 54

[해설]

천의 자리에 올 수 있는 숫자는 1, 2로 2개

나머지 세 자리에 숫자를 배열하는 방법의 수는

$${}_3\Pi_3 = 27$$

따라서 구하는 네 자리의 자연수의 개수는

$$2 \times 27 = 54$$

20) [정답] 1296

[해설]

한 자리, 두 자리, 세 자리, 네 자리의 자연수의 개수는 각각

$$5, 5 \times {}_6\Pi_1 = 30, 5 \times {}_6\Pi_2 = 180$$

$$5 \times {}_6\Pi_3 = 1080$$

따라서 10000보다 작은 자연수의 개수는

$$5 + 30 + 180 + 1080 = 1295$$

그러므로 10000은 1296번째 수이다.1

21) [정답] ③

[해설]

K 가 세 자리, 네 자리의 자연수일 때, 만들 수 있는

자연수의 개수는 각각 ${}_2\Pi_3 = 8, {}_2\Pi_4 = 16$

따라서 구하는 K 의 개수는 $8 + 16 = 24$ 이므로 ③이다.

22) [정답] 75

[해설]

일의 자리에 올 수 있는 수는 1, 3, 5 중 한 수이므로 3, 백의 자리와 십의 자리에 올 수 있는 수는 1, 2, 3, 4, 5 중 한 수씩이므로 ${}_5\Pi_2$

$$\text{따라서 } 3 \times {}_5\Pi_2 = 3 \times 5^2 = 75$$

23) [정답] ④

[해설]

각 자리의 수의 합이 홀수이려면 세 자리의 수가 모두 홀수이거나 세 자리의 수 중 하나만 홀수이어야 한다.

(i) 세 자리의 수가 모두 홀수인 경우

3, 5, 7 중에서 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수는

$${}_3\Pi_3 = 3^3 = 27$$

(ii) 세 자리의 수 중 하나만 홀수인 경우

백의 자리의 수만 홀수인 세 자리의 자연수의 개수는

$${}_3C_1 \times {}_2\Pi_2 = 3 \times 2^2 = 12$$

십의 자리의 수만 홀수이면 백의 자리의 수는 2이므로 세 자리의 자연수의 개수는

$${}_3C_1 \times {}_2C_1 = 6$$

일의 자리의 수만 홀수이면 백의 자리의 수는 2이므로 세 자리의 자연수의 개수는

$${}_2C_1 \times {}_3C_1 = 6$$

그러므로 이 경우의 세 자리의 자연수의 개수는

$$12 + 6 + 6 = 24$$

(i), (ii)에서 구하는 자연수의 개수는

$$27 + 24 = 51$$

24) [정답] ②

[해설]

$$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5 \text{이다.}$$

(i) $b=1$ 인 경우

$ac = 2^4 \times 3^2 \times 5$ 이므로 a, c 는 $2^4 \times 3^2 \times 5$ 의 약수이다.

가능한 순서쌍 (a, c) 의 개수는 $2^4 \times 3^2 \times 5$ 의 약수의 개수와 같으므로

$$(4+1) \times (2+1) \times (1+1) = 5 \times 3 \times 2 = 30$$

이 중 a 와 c 가 서로소인 경우는 a 와 c 의 공약수가 1뿐인 경우이므로

2^4 이 a 또는 c 의 약수이고

3^2 이 a 또는 c 의 약수이고

5가 a 또는 c 의 약수인 순서쌍 (a, c) 의 개수는

$${}_2\Pi_3 = 8$$

서로소가 아닌 자연수 a, c 의 모든 순서쌍 (a, c) 의 개수는 $30 - 8 = 22$

(ii) $b = 2$ 인 경우

$ac = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 이므로 a, c 는 $2^2 \times 3^2 \times 5$ 의 약수이다.

가능한 순서쌍 (a, c) 의 개수는 $2^2 \times 3^2 \times 5$ 의 약수의 개수와 같으므로

$$(2+1) \times (2+1) \times (1+1) = 3 \times 3 \times 2 = 18$$

이 중 a 와 c 가 서로소인 경우는 a 와 c 의 공약수가 1뿐인 경우이므로

2^2 이 a 또는 c 의 약수이고

3^2 이 a 또는 c 의 약수이고

5가 a 또는 c 의 약수인 순서쌍 (a, c) 의 개수는

$${}_2\Pi_3 = 8$$

서로소가 아닌 자연수 a, c 의 모든 순서쌍 (a, c) 의 개수는 $18 - 8 = 10$

(iii) $b = 3$ 인 경우

$ac = 2^4 \times 5$ 이므로 a, c 는 $2^4 \times 5$ 의 약수이다.

가능한 순서쌍 (a, c) 의 개수는 $2^4 \times 5$ 의 약수의 개수와 같으므로 $(4+1) \times (1+1) = 5 \times 2 = 10$

이 중 a 와 c 가 서로소인 경우는 a 와 c 의 공약수가 1뿐인 경우이므로

2^4 이 a 또는 c 의 약수이고

5가 a 또는 c 의 약수인 순서쌍 (a, c) 의 개수는

$${}_2\Pi_2 = 4$$

서로소가 아닌 자연수 a, c 의 모든 순서쌍 (a, c) 의 개수는 $10 - 4 = 6$

(iv) $b = 4$ 인 경우

$ac = 3^2 \times 5$ 이므로 a 와 c 가 서로소가 아닌 모든 순서쌍 (a, c) 는 $(3, 15)$ 또는 $(15, 3)$ 이므로 순서쌍의 개수는 2

(v) $b = 6$ 인 경우

$ac = 2^2 \times 5$ 이므로 a 와 c 가 서로소가 아닌 모든 순서쌍 (a, c) 는 $(2, 10)$ 또는 $(10, 2)$ 이므로 순서쌍의 개수는 2

(vi) $b = 12$ 인 경우

조건을 만족하는 순서쌍 (a, b) 는 존재하지 않는다.

(i)~(vi)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$22 + 10 + 6 + 2 + 2 = 42$$

25) [정답] 115

[해설]

구하는 모든 자연수의 개수는 숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 5개를 선택한 후 일렬로 나열하여 만든

모든 다섯 자리의 자연수의 개수에서

숫자 0 또는 숫자 1을 선택하지 않고 만든 자연수의 개수를 뺀 것과 같다.

(i) 숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 5개를 선택한 후 일렬로 나열하여 다섯 자리의 자연수를 만드는 경우 만의 자리의 수가 될 수 있는 수는

1 또는 2이므로

만의 자리의 수를 정하는 경우의 수는 $2 \cdots \cdots \textcircled{㉠}$

남은 네 자리의 수를 정하는 경우의 수는

서로 다른 3개에서 4개를 택하는 중복순열의 수와

$$\text{같으므로 } {}_3\Pi_4 = 3^4 = 81 \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에 의하여

$$2 \times 81 = 162$$

(ii) 숫자 0을 선택하지 않고 다섯 자리의 자연수를 만드는 경우

1, 2의 2개에서 5개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_2\Pi_5 = 2^5 = 32$$

(iii) 숫자 1을 선택하지 않고 다섯 자리의 자연수를 만드는 경우

만의 자리의 수가 될 수 있는 수는 2이므로

만의 자리의 수를 정하는 경우의 수는 $1 \cdots \cdots \textcircled{㉢}$

남은 네 자리의 수를 정하는 경우의 수는 0, 2의

2개에서 4개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_2\Pi_4 = 2^4 = 16 \cdots \cdots \textcircled{㉣}$$

$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣}$ 에 의하여

$$1 \times 16 = 16$$

(iv) 숫자 0, 1을 모두 선택하지 않고 다섯 자리의 자연수를 만드는 경우

자연수 22222의 1개다.

따라서 (i) (iv)에 의하여 구하는 자연수의 개수는

$$162 - (32 + 16 - 1) = 115$$

26) [정답] 115

[해설]

구하는 모든 자연수의 개수는 숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 5개를 선택한 후 일렬로 나열하여 만든 모든 다섯 자리 자연수의 개수에서 숫자 0 또는 숫자 1을 선택하지 않고 만든 자연수의 개수를 뺀 것과 같다.

(i) 숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 5개를 선택한 후 일렬로 나열하여 다섯 자리의 자연수를 만드는 경우

만의 자리의 수가 될 수 있는 수는 1 또는 2이므로

만의 자리의 수를 정하는 경우의 수는 2이고,

남은 네 자리의 수를 정하는 경우의 수는 서로 다른

3개에서 4개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_3\Pi_4 = 3^4 = 81$$

따라서 $2 \times 81 = 162$

(ii) 숫자 0 또는 숫자 1을 선택하지 않고 만든 자연수의 개수

① 숫자 0을 선택하지 않고 다섯 자리의 자연수를 만드는 경우

숫자 1, 2에서 5개를 택하는 중복순열의 수이므로

$${}_2\Pi_5 = 2^5 = 32$$

② 숫자 1을 선택하지 않고 다섯 자리의 자연수를 만드는 경우

만의 자리의 수가 될 수 있는 수는 2뿐이므로

1가지이고, 남은 네 자리의 수를 정하는 경우의 수는

숫자 0, 2 중에서 4개를 택하는 중복순열의

수이므로

$${}_2\Pi_4 = 2^4 = 16$$

따라서 $1 \times 16 = 16$

③ 숫자 0, 1을 모두 선택하지 않고 다섯 자리의 자연수를 만드는 경우

모든 자리의 숫자가 2인 자연수의 개수는 1이다.

①~③에 의하여 $2^5 + 2^4 - 1 = 47$

(i), (ii)에 의하여 구하는 자연수의 개수는 $162 - 47 = 115$

27) [정답] 625

[해설]

구하는 함수의 개수는 집합 Y 의 5개의 원소에서 4개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로 ${}_5\Pi_4 = 625$

28) [정답] ⑤

[해설]

주어진 조건에 따라

$$4 = 1 + 3 \text{ 이므로 } f(4) = f(1)$$

$$5 = 2 + 3 \text{ 이므로 } f(5) = f(2)$$

즉, $f(1)$ 과 $f(2)$ 의 값이 정해지면 $f(4)$ 와 $f(5)$ 의 값도

정해지므로 세 함수값 $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ 만 정하면 된다.

따라서 구하는 함수의 개수는 서로 다른 5개에서 3개를

택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_5\Pi_3 = 5^3 = 125$$

29) [정답] ⑤

[해설]

(i) $f(4) = 1$ 이면 $f(1) + f(2) + f(3) \geq 3$

$f(1)$, $f(2)$, $f(3) \in \{2, 3, 4\}$ 에서 $3^3 = 27$ 가지

(ii) $f(4) = 2$ 이면 $f(1) + f(2) + f(3) \geq 6$

$f(1)$, $f(2)$, $f(3) \in \{1, 3, 4\}$ 에서

$1+1+1=3$, $1+1+3=5$ 이므로

이것을 제외하면 $3^3 - (1+3) = 23$ 가지

(iii) $f(4) = 3$ 이면 $f(1) + f(2) + f(3) \geq 9$

$f(1)$, $f(2)$, $f(3) \in \{1, 2, 4\}$ 에서

$4+4+4=12$, $4+4+2=10$, $4+4+1=9$

$1+3+3=7$ 가지

(iv) $f(4) = 4$ 이면 $f(1) + f(2) + f(3) \geq 12$

$f(1)$, $f(2)$, $f(3) \in \{1, 2, 3\}$ 에서

$3+3+3=9$ 이므로 만족하는 경우는 없다.

$$\therefore 27 + 23 + 7 = 57$$

30) [정답] ②

[해설]

조건 (가)에 의하여 $f(a)=1$, $f(b)=3$ 또는

$f(a)=f(b)=2$ 또는 $f(a)=3$, $f(b)=1$ 이다.

함수 f 의 치역을 Y 라 하자.

(i) $f(a)=1$, $f(b)=3$ 일 때

$1 \in Y$, $3 \in Y$ 이므로 집합 Y 의 모든 원소의 합이

9이려면 $Y = \{1, 3, 5\}$, 즉 $f(c)=5$ 또는 $f(d)=5$ 이어야 한다.

이 경우의 함수 f 의 개수는 $f(c)$ 와 $f(d)$ 의 값이 1 또는

3 또는 5인 함수 f 의 개수에서 $f(c)$ 와 $f(d)$ 의 값이 1

또는 3인 함수 f 의 개수를 제외해야 하므로

$${}_3\Pi_2 - {}_2\Pi_2 = 3^2 - 2^2 = 5$$

(ii) $f(a)=f(b)=2$ 일 때

$2 \in Y$ 이므로 집합 Y 의 모든 원소의 합이 9이려면

$Y = \{2, 3, 4\}$, 즉 $f(c)=3$, $f(d)=4$ 또는 $f(c)=4$,

$f(d)=3$ 이어야 하므로 이 경우의 함수 f 의 개수는

2이다.

(iii) $f(a)=3$, $f(b)=1$ 일 때

(i)과 마찬가지로 방법으로 이 경우의 함수 f 의 개수는

5이다.

(i), (ii), (iii)에서 구하는 함수 f 의 개수는

$$5 + 2 + 5 = 12$$

31) [정답] ①

[해설]

조건 (가)에 의하여

$$f(1) \geq 1$$

$$f(2) \geq \sqrt{2} > 1$$

$$f(3) \geq \sqrt{3} > 1$$

$$f(4) \geq \sqrt{4} = 2$$

$$f(5) \geq \sqrt{5} > 2$$

이고 조건 (나)에 의하여 치역으로 가능한 경우는 $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$, $\{1, 3, 4\}$, $\{2, 3, 4\}$ 이다.

(i) 치역이 $\{1, 2, 3\}$ 인 경우

$f(1)=1, f(5)=3$ 이므로 $\{2, 3, 4\}$ 에서 $\{2, 3\}$ 으로의 함수 중에서 치역이 $\{3\}$ 인 함수를 제외하면 되므로 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$${}_2\Pi_3 - 1 = 2^3 - 1 = 7$$

(ii) 치역이 $\{1, 2, 4\}$ 인 경우

(i)의 경우와 마찬가지로 조건을 만족시키는 함수의 개수는 7이다.

(iii) 치역이 $\{1, 3, 4\}$ 인 경우

$f(1)=1$ 이므로 $\{2, 3, 4, 5\}$ 에서 $\{3, 4\}$ 로의 함수 중에서 치역이 $\{3\}$, $\{4\}$ 인 함수를 제외하면 되므로 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$${}_2\Pi_4 - 2 = 2^4 - 2 = 14$$

(iv) 치역이 $\{2, 3, 4\}$ 인 경우

((iv)-①) $f(5)=3$ 인 경우

$\{1, 2, 3, 4\}$ 에서 $\{2, 3, 4\}$ 로의 함수 중에서 치역이 $\{2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$, $\{2, 3\}$, $\{3, 4\}$ 인 함수를 제외하면 되므로 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$${}_3\Pi_4 - \{3 + ({}_2\Pi_4 - 2) \times 2\}$$

$$= 3^4 - \{3 + (2^4 - 2) \times 2\}$$

$$= 81 - 31$$

$$= 50$$

((iv)-②) $f(5)=4$ 인 경우

((iv)-①)의 경우와 마찬가지로 조건을 만족시키는 함수의 개수는 50이다.

(i), (ii), (iii), (iv)에 의하여 구하는 함수 f 의 개수는 $7 + 7 + 14 + 50 \times 2 = 128$

32) [정답] ⑤

[해설]

공역 X 의 원소 중에서 홀수는 1, 3, 5의 세 개다.

조건 (가)에서 $f(1), f(3), f(5)$ 는 모두 홀수다.

$f(1), f(3), f(5)$ 중에서 서로 다른 홀수의 개수에 따라 분류하면

(i) $f(1), f(3), f(5)$ 가 세 개의 서로 다른 홀수인 경우 $f(1), f(3), f(5)$ 를 정하는 경우의 수는 ${}_3P_3 = 6$

조건 (다)에 의해 $f(2), f(4)$ 도 모두 홀수다.

조건 (나)에서 3개의 홀수 중에서 2개를 선택하면

$$\text{되므로 } {}_3C_2 = 3$$

$$\therefore 6 \times 3 = 18$$

(ii) $f(1), f(3), f(5)$ 가 두 개의 서로 다른 홀수인 경우

$f(1), f(3), f(5)$ 를 정하는 경우의 수는

$${}_3C_2 \times (2^3 - 2) = 18$$

조건 (나), (다)에서 $f(1), f(3), f(5)$ 로 대응된 수 중 하나와 $f(1), f(3), f(5)$ 로 대응된 수를 제외한 세 수

중에서 하나를 골라서 $f(2), f(4)$ 를 대응시키면 되므로

$${}_2C_1 \times {}_3C_1 = 6$$

$$\therefore 18 \times 6 = 108$$

(iii) $f(1), f(3), f(5)$ 가 모두 하나의 홀수인 경우

$f(1), f(3), f(5)$ 를 정하는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$

조건 (나), (다)에서 $f(1), f(3), f(5)$ 로 대응된 수를 제외한 네 수 중에서 두 수를 골라서 $f(2), f(4)$ 를

대응시키면 되므로 ${}_4C_2 = 6$

$$\therefore 3 \times 6 = 18$$

이상에서 구하는 경우의 수는

$$18 + 108 + 18 = 144$$

33) [정답] 260

[해설]

조건 (다)에서 함수 f 는 상수함수일 수 없으므로

$$n(A) = 2 \text{ 또는 } n(A) = 3$$

(i) $n(A) = 2$ 인 경우

집합 A 를 정하는 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$

$A = \{1, 2\}$ 인 경우를 생각하면 조건 (다)에서

$$f(1) = 2, f(2) = 1$$

$f(3), f(4), f(5)$ 의 값은 1, 2 중 하나이므로

$f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$$

즉, $n(A) = 2$ 인 경우 함수 f 의 개수는

$$10 \times 8 = 80$$

(ii) $n(A) = 3$ 인 경우

집합 A 를 정하는 경우의 수는 ${}_5C_3 = 10$

$A = \{1, 2, 3\}$ 인 경우를 생각하면 조건 (다)에서

순서쌍 $(f(1), f(2), f(3))$ 은 $(2, 3, 1), (3, 1, 2)$ 뿐이므로

$f(1), f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2

$f(4), f(5)$ 의 값은 1, 2, 3중 하나이므로 $f(4), f(5)$ 의

값을 정하는 경우의 수

$${}_3\Pi_2 = 3^2 = 9$$

즉, $n(A)=3$ 인 경우 함수 f 의 개수는 $10 \times 2 \times 9 = 180$

(i), (ii)에서 구하는 함수 f 의 개수는 $80 + 180 = 260$

34) [정답] ⑤

[해설]

$f(1)+f(2)=4$ 를 만족시키는 경우는 $f(1)=1, f(2)=3$ 또는 $f(1)=f(2)=2$ 또는 $f(1)=3, f(2)=1$ 의 3가지이다.

(i) $f(1)=1, f(2)=3$ 또는 $f(1)=3, f(2)=1$ 인 경우

$f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 1, 2, 3, 4 중에서 3개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_4\Pi_3 = 64$$

그러므로 함수 f 의 개수는 $2 \times 64 = 128$

(ii) $f(1)=f(2)=2$ 인 경우

$f(3), f(4), f(5)$ 의 값 중 적어도 하나는 1이어야 하므로 $f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 1, 2, 3, 4 중에서 3개를 택하는 중복순열의 수에서 2, 3, 4 중에서 3개를 택하는 중복순열의 수를 뺀 것과 같다.

그러므로 함수 f 의 개수는

$${}_4\Pi_3 - {}_3\Pi_3 = 64 - 27 = 37$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 함수 f 의 개수는

$$128 + 37 = 165$$

35) [정답] ③

[해설]

집합 $X = \{a, b, c, d, e\}$ 에서 집합 $Y = \{1, 2, 3\}$ 으로의 함수 f 의 개수는 서로 다른 3개에서 5개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_3\Pi_5 = 3^5 = 243$$

이때 $f(a)+f(b)=4$ 에서 $f(a)=1, f(b)=3$ 또는 $f(a)=f(b)=2$ 또는 $f(a)=3, f(b)=1$ 이므로

$f(a), f(b)$ 를 정하는 경우의 수는 3

$f(c), f(d), f(e)$ 를 정하는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 3개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_3\Pi_3 = 3^3 = 27$$

그러므로 $f(a)+f(b)=4$ 를 만족시키는 함수 f 의 개수는 $3 \times 27 = 81$

따라서 $f(a)+f(b) \neq 4$ 인 함수 f 의 개수는

$$243 - 81 = 162$$

36) [정답] $2^m - 2^{m-n}$

[해설]

$C \subset A$ 이고, $B \cap C = \emptyset$ 을 만족시키는 집합 C 는 집합 $\{n+1, n+2, \dots, m\}$ 의 부분집합이어야 하므로 그 개수는

$${}_2\Pi_{m-n}$$

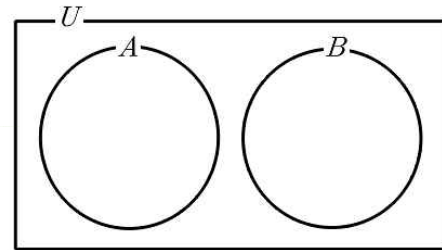
따라서 구하는 집합 C 의 개수는

$${}_2\Pi_m - {}_2\Pi_{m-n} = 2^m - 2^{m-n}$$

37) [정답] ③

[해설]

조건 (가)에서 $A \cap B = \emptyset$ 이므로 세 집합 U, A, B 를 벤다이어그램으로 나타내면 그림과 같다.



조건 (나)에서 $n(A \cup B) = 5$ 이고 $n(U) = 6$ 이므로

집합 $A \cup B$ 를 정하는 경우의 수는

$${}_6C_5 = {}_6C_1 = 6$$

전체집합 U 의 원소 중 집합 $A \cup B$ 에 속하는 5개의 원소는 각각 두 집합 A, B 중 한 집합의 원소이므로 두 집합 A, B 를 정하는 경우의 수는

$${}_2\Pi_5 = 2^5 = 32$$

따라서 구하는 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$$6 \times 32 = 192$$

38) [정답] 3^{10}

[해설]

$n(B) = k (0 \leq k \leq 10, k \text{는 정수})$ 일 때, 집합 B 의 개수는

$${}_{10}C_k,$$

그 각각에 대하여 집합 A 의 개수는 2^k 이므로 두 집합 A, B 를 정하는 경우의 수는 ${}_{10}C_k \times 2^k$ 이다.

그러므로 구하는 모든 경우의 수는

$${}_{10}C_0 \times 2^0 + {}_{10}C_1 \times 2^1 + {}_{10}C_2 \times 2^2 + \dots + {}_{10}C_{10} \times 2^{10}$$

$$= {}_{10}C_0 \times 1^{10} \times 2^0 + {}_{10}C_1 \times 1^9 \times 2^1 + \dots + {}_{10}C_{10} \times 1^0 \times 2^{10}$$

$$= (1+2)^{10} = 3^{10}$$

39) [정답] ②

[해설]

$n(U)=6$ 이므로 $n(A-B) \times n(A)=n(U)$ 에서

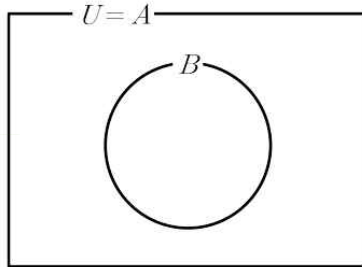
$$n(A-B) \times n(A)=6$$

이때 $(A-B) \subset A$ 이므로 $n(A-B) \leq n(A)$

따라서 $n(A-B)=1, n(A)=6$ 또는

$$n(A-B)=2, n(A)=3$$

(i) $n(A-B)=1, n(A)=6$ 인 경우



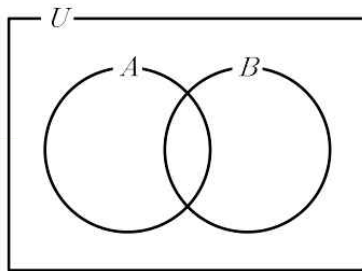
$n(U)=n(A)=6$ 이므로 $U=A$ 이다.

집합 $A-B$, 즉 집합 B^C 에 속하는 원소 1개를 택하면 나머지 원소는 모두 집합 B 에 속한다.

그러므로 이 경우의 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$${}_6C_1=6$$

(ii) $n(A-B)=2, n(A)=3$ 인 경우



집합 $A-B$ 에 속하는 원소 2개를 택하는 경우의 수는

$${}_6C_2=15$$

$$n(A \cap B)=n(A)-n(A-B)=3-2=1$$

이므로 나머지 4개의 원소 중 집합 $A \cap B$ 에 속하는 원소 1개를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_1=4$$

나머지 3개의 원소는 각각 두 집합 $B-A, (A \cup B)^C$ 중 한 집합의 원소이므로 두 집합 $B-A, (A \cup B)^C$ 을 정하는 경우의 수는

$${}_2\Pi_3=2^3=8$$

그러므로 이 경우의 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$$15 \times 4 \times 8 = 480$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$$6+480=486$$

40) [정답] ⑤

[해설]

서로 다른 m 개의 공을 남김없이 서로 다른 3개의 주머니에

넣는 경우의 수는

$${}_3\Pi_m=3^m$$

이때 빈 주머니의 개수에 따른 경우의 수는 다음과 같다.

(i) 빈 주머니가 1개인 경우

서로 다른 3개의 주머니 중 빈 주머니가 될 주머니

1개를 택하는 경우의 수는

$${}_3C_1=3$$

남은 2개의 주머니에 빈 주머니가 없도록 공을

넣으려면 서로 다른 m 개의 공을 남김없이 서로 다른

2개의 주머니에 넣는 경우에서 모든 공을 1개의

주머니에 넣는 경우를 제외해야 하므로 이 경우의 수는

$${}_2\Pi_m-2=2^m-2$$

그러므로 이 경우의 수는

$$3 \times (2^m-2)$$

(ii) 빈 주머니가 2개인 경우

모든 공을 1개의 주머니에 넣어야 하므로 이 경우의

수는

$$3$$

(i), (ii)에 의하여 빈 주머니가 있도록 넣는 경우의 수는

$$3 \times (2^m-2) + 3 = 3(2^m-1)$$

$$\text{그러므로 } a_m = 3^m - 3(2^m-1) = 3^m - 3 \times 2^m + 3$$

$$a_{n+1} - 2a_n = 240 \text{ 에서}$$

$$a_{n+1} - 2a_n$$

$$= (3^{n+1} - 3 \times 2^{n+1} + 3) - 2(3^n - 3 \times 2^n + 3)$$

$$= 3^n - 3 = 240$$

$$3^n = 243 = 3^5$$

$$n = 5$$

따라서

$$a_n = a_5 = 3^5 - 3 \times 2^5 + 3 = 243 - 96 + 3 = 150$$

41) [정답] ④

[해설]

$$(5-1)! = 4! = 24$$

42) [정답] (1) 서로 다른 배열이다. (2) 서로 같은

배열이다.

[해설]

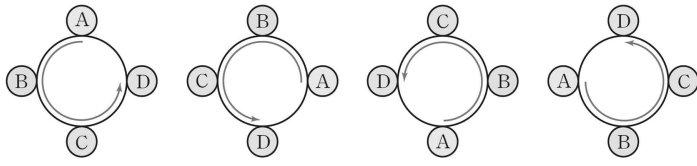
(1) 서로 다른 배열이다.

(2) 서로 같은 배열이다.

A, B, C, D를 일렬로 배열하면 ABCD와 BCDA는 서로

다르다. 그러나 원형으로 배열하면 ABCD, BCDA, CDAB,

DABC는 회전하였을 때 일치하므로 서로 같다.



43) [정답] 720

[해설]

44) [정답] 5040

[해설]

45) [정답] ③

[해설]

7명의 학생 중 A, B, C를 제외한 두 명을 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_2 = 6$$

A, B, C를 포함한 5명의 학생 모두를 일정한 간격으로 원 모양의 탁자에 둘러앉게 하는 경우의 수는

$$(5-1)! = 4! = 24$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 24 = 144$$

46) [정답] (1) 36 (2) 12

[해설]

(1) 여자 3명을 1명으로 생각하면 4명이 원탁에 앉는 경우의 수는 $(4-1)! = 3!$

그 각각에 대하여 여자 3명이 자리를 바꾸어 앉는

경우의 수는 $3!$

따라서 구하는 모든 경우의 수는 $3! \times 3! = 36$

(2) 여자 3명이 원탁에 앉는 경우의 수는 $(3-1)! = 2!$

여자 사이사이에 남자 3명이 각각 1명씩 앉는 경우의 수는 $3!$

따라서 구하는 모든 경우의 수는 $2! \times 3! = 12$

47) [정답] 24

[해설]

A, B를 제외한 나머지 4명을 C, D, E, F라 하자.

이때 A, B가 서로 마주 보고 앉아야 하므로

A의 자리가 정해지면 B의 자리도 정해진다.

따라서 구하는 경우의 수는 A, C, D, E, F가

원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수와 같으므로

$$(5-1)! = 4! = 24$$

48) [정답] ④

[해설]

두 학생 A, B를 제외한 나머지 6명의 학생 중 3명의 학생을 선택하는 경우의 수는

$${}_6C_3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

이 각각에 대하여 두 학생 A, B를 한 사람으로 생각하여 4명의 학생이 일정한 간격으로 원 모양의 탁자에 둘러 앉는 경우의 수는

$$(4-1)! = 3! = 6$$

이 각각에 대하여 두 학생 A, B가 서로 자리를 바꾸는

경우의 수는

$$2! = 2$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$20 \times 6 \times 2 = 240$$

49) [정답] ①

[해설]

1학년 2명, 2학년 2명은 이웃해야 하므로 하나로 묶어서 생각한다.

즉, 1학년 1명, 2학년 1명, 3학년 3명의 총 5명을 원탁에 앉히는 경우의 수와 같으므로 $(5-1)! = 24$ (가지) ㉠

그런데, 1학년 2명과 2학년 2명의 묶음 안에서도 배열을 생각해야 하므로 $2! \times 2! = 4$ (가지) ㉡

㉠, ㉡에서 구하는 경우의 수는 $24 \times 4 = 96$

50) [정답] ②

[해설]

[출제의도] 원순열을 이용하여 경우의 수를 구한다.

같은 학급의 대표 2명을 한 사람으로 보고 4명을 배열하는 원순열의 수는 $(4-1)! = 6$ 이다.

각 학급 대표 2명의 자리를 정하는 경우의 수는

$$2^4 = 16 \text{이다.}$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 16 = 96$$

51) [정답] (1) 120 (2) 48 (3) 24

[해설]

(1) 6명의 가족이 원형 탁자에 앉는 모든 경우의 수는

$$(6-1)! = 5! = 120$$

(2) 부모를 1명으로 생각하면 5명이 원형 탁자에 앉는 경우의 수는

$$(5-1)! = 4!$$

그 각각에 대하여 부모가 서로 자리를 바꾸어 앉는 경우의 수는 $2!$

따라서 구하는 모든 경우의 수는

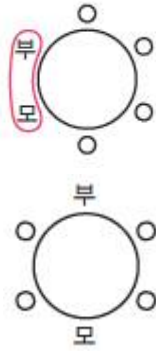
$$4! \times 2! = 48$$

(3) 아버지를 고정시키면 어머니가 앉을

수 있는 경우의 수는 1

나머지 4명이 앉는 경우의 수는 4명을 일렬로 배열하는 순열의 수이므로 $4!$

따라서 구하는 모든 경우의 수는 $1 \times 4! = 24$



52) [정답] (1) 1440 (2) 720

[해설]

53) [정답] 4

[해설]

선생님과 남학생 2명을 1명으로 생각하면 3명이 원탁에 앉는 방법의 수는 $2!$

그 각각에 대하여 남학생이 자리를 바꾸어 앉는 방법의 수는 $2!$

따라서 구하는 모든 방법의 수는 $2! \times 2! = 4$

54) [정답] 768

[해설]

각 부부를 1명으로 생각하면 5명이 원탁에 앉는 경우의 수는 $4!$

각 부부는 자리를 바꿀 수 있으므로 구하는 모든 경우의 수는 $4! \times 2! \times 2! \times 2! \times 2! = 768$

55) [정답] ②

[해설]

여학생 2명을 한 사람으로 보고 6명을 배열하는 원순열의 수는 $(6-1)! = 120$

여학생 2명의 자리를 정하는 방법의 수는 $2!$

구하는 경우의 수는 $120 \times 2! = 240$

56) [정답] ④

[해설]

A, B를 제외한 6명의 학생 중에 3명을 선택하는 경우의 수는 ${}_6C_3 = 20$,

A, B를 한 묶음으로 생각하여 네 묶음을 원 모양의 탁자에 앉히는 경우의 수는 $(4-1)! = 6$,

A와 B가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2 \neq 2$

따라서 구하는 경우의 수는 $20 \times 6 \times 2 = 240$

57) [정답] ④

[해설]

A, B를 제외한 6명의 학생 중에 3명을 선택하는 경우의 수는

$${}_6C_3 = 20$$

A, B를 한 묶음으로 생각하여 네 묶음을 원 모양의 탁자에 앉히는 경우의 수는

$$(4-1)! = 6$$

A와 B가 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2! = 2$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$20 \times 6 \times 2 = 240$$

58) [정답] 12

[해설]

여학생 3명이 원형으로 앉는 경우의 수는 $2!$

여학생 사이사이에 남학생이 앉는 경우의 수는 ${}_3P_2$

따라서 구하는 모든 경우의 수는 $2! \times {}_3P_2 = 12$

59) [정답] ②

[해설]

같은 학년의 학생끼리는 서로 이웃하지 않게 앉으려면 3학년 학생 3명을 앉힌 후, 3학년 학생 사이 사이에 나머지 3명의 학생을 앉히면 된다.

3학년 학생 3명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는

$$(3-1)! = 2! = 2$$

3학년 학생 3명 사이사이인 3곳에 1학년 학생 1명과 2학년 학생 2명이 한 명씩 앉는 경우의 수는

$$3! = 6$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$2 \times 6 = 12$$

60) [정답] 36

[해설]

A와 B가 이웃하는 전체의 경우에서 B와 C가 이웃하는 경우를 제외한다.

(i) A와 B가 이웃하는 경우

$$(5-1)! \times 2 = 48$$

(ii) A와 B가 이웃하면서 동시에 C가 B와 이웃하는 경우

$$2 \times (4-1)! = 12$$

(i)과 (ii)에 의하여

$$\therefore 48 - 12 = 36 \text{ (가지)}$$

[다른 풀이]

C를 제외한 5명 중 A와 B를 이웃하게 묶은 후 배열하면

$$(4-1)! \times 2!$$

여기에 C는 B와 이웃하지 못하므로 3군데 중 한 곳에 위치할 수 있다. 따라서 $3! \times 2! \times 3 = 36$ 이다.

61) [정답] 144

[해설]

A, B, C, D가 아닌 세 명의 학생을 E, F, G라 하자.

A, B를 묶어 한 명으로 생각하고, 이와 E, F, G가 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는

$$(4-1)! = 3! = 6$$

4명의 사이사이인 4곳 중 2곳에 C와 D가 한 명씩 앉는 경우의 수는

$${}_4P_2 = 4 \times 3 = 12$$

A, B가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2! = 2$$

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 12 \times 2 = 144$

[다른 풀이]

A, B를 묶어 한 명으로 생각하고, 이와 나머지 5명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는 $(6-1)! = 5! = 120$

A, B가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$

한편, A, B를 묶어 한 명으로 생각하고, C, D를 묶어 한 명으로 생각하여 나머지 3명을 포함한 모두가 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는 $(5-1)! = 4! = 24$

A, B가 서로 자리를 바꾸거나 C, D가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! \times 2! = 4$

따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 2 - 24 \times 4 = 144$

62) [정답] ②

[해설]

여학생 3명이 원탁에 둘러앉는 경우의 수는

$$(3-1)! = 2!$$

각 경우에 대하여 여학생과 여학생 사이 세 곳에 앉는

남학생의 수는 모두 달라야 하므로 각각 1명, 2명, 3명이고

이를 정하는 경우의 수는 $3!$

남학생을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $6!$

그러므로 구하는 경우의 수는

$$2! \times 3! \times 6! = 12 \times 6!$$

따라서 $n = 12$

[다른 풀이]

여학생 3명이 원탁에 둘러앉는 경우의 수는

$$(3-1)! = 2!$$

각 경우에 대하여 여학생과 여학생 사이 세 곳에 앉는

남학생의 수는 모두 다르므로 남학생 6명이 3명, 2명,

1명의 세 조로 나뉘어 여학생과 여학생 사이에 앉아야 한다.

이와 같이 남학생을 세 조로 나누는 경우의 수는

$${}_6C_3 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 = \frac{6!}{3!2!}$$

각 경우에 대하여 세 조를 여학생과 여학생 사이의 세 곳에 배열하는 경우의 수는 $3!$

각 경우에 대하여 남학생끼리 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$3! \times 2! \times 1!$$

이므로 구하는 경우의 수는

$$2! \times \frac{6!}{3!2!} \times 3! \times 3! \times 2! \times 1! = 12 \times 6!$$

따라서 $n = 12$

63) [정답] ①

[해설]

서로 이웃한 2개의 의자에 적힌 두 수가 서로소가 되려면

짝수가 적힌 의자끼리는 서로 이웃하면 안되고 3과 6이 적힌 의자도 서로 이웃하면 안 된다.

홀수가 적힌 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$(4-1)! = 3! = 6$$

홀수가 적힌 의자들의 사이사이에 있는 4개의 자리 중 3이

적힌 의자와 이웃하지 않는 자리에 6이 적힌 의자를

배열하고, 남은 3개의 자리에 나머지 3개의 의자를 배열하는 경우의 수는

$${}_2C_1 \times 3! = 2 \times 6 = 12$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 12 = 72$$

64) [정답] 48

[해설]

전체 경우의 수 $5! = 120$ 가지

1부터 6까지의 자연수 중에서 두 수의 곱이 12가 되는 것은 (2, 6), (3, 4)이다. 따라서 원형의 탁자에 의자를 배열할 때 2번과 6번, 3번과 4번이 이웃하지 않도록 배열을 하면 된다.

(i) 2번, 6번 의자가 이웃하는 경우

$$4! \times 2 = 48$$

(ii) 3번, 4번 의자가 이웃하는 경우

$$4! \times 2 = 48$$

(iii) 2번과 6번, 3번과 4번 의자 모두 이웃하는 경우

$$3! \times 2 \times 2 = 24$$

(i)~(iii)에 의하여 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 곱이 12가 되게 배열하는 경우의 수는 $48 + 48 - 24 = 72$ 따라서 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 곱이 12가 되지 않도록 배열하는 경우의 수는 $120 - 72 = 48$

65) [정답] ⑤

[해설]

조건 (가)를 만족시키려면 한 접시에는 빵을 2개 담고, 나머지 세 접시에는 빵을 1개씩 담아야 한다. 한 접시에 담을 2개의 빵을 선택하는 경우의 수는

$${}_5C_2 = 10$$

2개의 빵이 담긴 접시를 A, 1개의 빵이 담긴 세 접시를 각각 B, C, D라 하자.

(i) 접시 A에 사탕을 담지 않는 경우

접시 B, C, D 중 2개에 사탕을 2개씩 담고 나머지 접시에 사탕 1개를 담는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

(ii) 접시 A에 사탕 1개를 담는 경우

접시 B, C, D 중 2개에 사탕을 2개씩 담는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

접시 B, C, D 중 2개에 사탕을 1개씩 담고 나머지 접시에 사탕 2개를 담는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

(i), (ii)에 의하여 접시 A, B, C, D에 사탕을 담는 경우의 수는 $3 + 3 + 3 = 9$

접시 A, B, C, D를 원 모양의 식탁에 놓는 원순열의 수는 $(4-1)! = 6$

따라서 구하는 경우의 수는

$$10 \times 9 \times 6 = 540$$

66) [정답] 해설참조

[해설]

원 모양의 케이크 위에 서로 다른 5개의 초를 원형으로 꽂는 모든 방법의 수를 구하시오.

(단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)

$$= 24$$

67) [정답] ①

[해설]

전체 경우의 수는

$$(6-1)! = 120 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

수의 합이 11이 되는 순서쌍은 (5, 6)이므로 5, 6이

이웃하게 원형으로 배열하는 경우의 수는 5, 6을 하나로

보고 배열하는 경우의 수와 같으므로

$$(5-1)! \times 2! = 48 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서 구하는 경우의 수는

$$120 - 48 = 72$$

68) [정답] 17

[해설]

n 의 값에 따른 경우의 수는 다음과 같다.

(i) $n = 2k$ ($k = 2, 3, 4, \dots$)일 때

1부터 $2k$ 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 $2k$ 개의 공 중에서 홀수가 적혀 있는 공과 짝수가 적혀 있는 공의 개수는 모두 k 이다.

이때 홀수가 적혀 있는 k 개의 공을 원형으로 나열하는 경우의 수는

$$(k-1)!$$

짝수가 적혀 있는 k 개의 공끼리는 서로 이웃하지 않아야 하므로 홀수가 적혀 있는 k 개의 공 사이사이인 k 곳에 짝수가 적혀 있는 k 개의 공을 나열하는 경우의 수는 $k!$

$$\text{그러므로 } f(2k) = (k-1)! \times k!$$

(ii) $n = 2k+1$ ($k = 2, 3, 4, \dots$)일 때

1부터 $2k+1$ 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는

$(2k+1)$ 개의 공 중에서 홀수가 적혀 있는 공과 짝수가 적혀 있는 공의 개수는 각각 $k+1$, k 이다.

이때 홀수가 적혀 있는 $(k+1)$ 개의 공을 원형으로 나열하는 경우의 수는

$$\{(k+1)-1\}! = k!$$

짝수가 적혀 있는 공끼리는 서로 이웃하지 않아야 하므로 홀수가 적혀 있는 $(k+1)$ 개의 공 사이사이인 $(k+1)$ 곳에 짝수가 적혀 있는 k 개의 공을 나열하는

경우의 수는

$${}_{k+1}P_k = (k+1)!$$

$$\text{그러므로 } f(2k+1) = k! \times (k+1)!$$

(i), (ii)에서

$$f(2k) = (k-1)! \times k!, \quad f(2k+1) = k! \times (k+1)!$$

$$45(f(n) + f(n+1)) = f(n+2) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦에서 $n = 2k$ 인 경우

$$45(f(2k) + f(2k+1)) = f(2k+2)$$

이때

$$f(2k) > 0, \quad f(2k+1) = f(2k+2) = k! \times (k+1)!$$

이므로 방정식 ⑦을 만족시키는 n 의 값이 존재하지 않는다.

⑦에서 $n = 2k+1$ 인 경우

$$45(f(2k+1) + f(2k+2)) = f(2k+3)$$

$$45\{k! \times (k+1)! + k! \times (k+1)!\} = (k+1)! \times (k+2)!$$

$$40 \times 2 \times k! \times (k+1)! = (k+1)! \times (k+2)!$$

$$90 = (k+1)(k+2)$$

$$k^2 + 3k - 88 = 0$$

$$(k+11)(k-8) = 0$$

$$n = 2k+1 > 3 \text{ 이므로 } k = 8$$

$$\text{따라서 } n = 2 \times 8 + 1 = 17$$

69) [정답] ④

[해설]

8명을 일렬로 배열하는 경우의 수는 8!

그 각각에 대하여 서로 같은 경우가 4가지씩 있으므로

$$\text{구하는 모든 경우의 수는 } \frac{8!}{4} = 10080$$

따라서 ④이다.

70) [정답] 240, 360

[해설]

6명의 학생을 일렬로 배열하는 경우의 수는 6!

그 각각에 대하여 정삼각형 모양의 탁자와 직사각형 모양의 탁자에 둘러앉을 때, 서로 같은 경우가 각각 3가지, 2가지씩 있으므로 구하는 모든 경우의 수는 각각

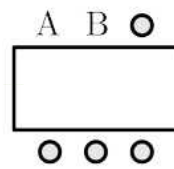
$$\frac{6!}{3} = 240, \quad \frac{6!}{2} = 360$$

71) [정답] ①

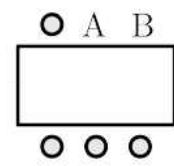
[해설]

A, B, C를 포함한 6명이 각각 1개의 의자에 한 사람씩 모두 앉을 때 회전하여 일치하는 것을 고려하여 A, B가

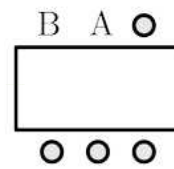
같은 면에 서로 이웃하게 앉는 경우의 수는 다음 그림과 같이 4이다.



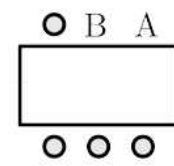
[그림1]



[그림3]



[그림2]



[그림4]

A, C는 서로 다른 면에 앉아야 하므로 C가 앉을 자리를 정하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

남은 세 자리에 A, B, C를 제외한 나머지 3명이 앉을 자리를 정하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$4 \times 3 \times 6 = 72$$

72) [정답] ①

[해설]

서로 다른 6가지 색 중에서 부채꼴에 칠할 5가지 색을 택하는 경우의 수는

$${}_6C_5 = {}_6C_1 = 6$$

택한 5가지 색을 모두 사용하여 5개의 부채꼴에 칠하는 경우의 수는 서로 다른 5개를 원형으로 배열하는 원순열의 수와 같으므로

$$(5-1)! = 4! = 24$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 24 = 144$$

73) [정답] ③

[해설]

작은 원을 칠하는 방법의 수는 7

나머지 6가지 색으로 작은 원을 제외한 6칸을 칠하는 방법의 수는 5!

$$\text{따라서 구하는 모든 방법의 수는 } 7 \times 5! = 840$$

그러므로 ③이다.

74) [정답] ⑤

[해설]

서로 다른 6가지 색 중에서 정오각형에 칠할 1가지 색을
택하는 경우의 수는

$${}_6C_1 = 6$$

나머지 5가지 색을 모두 한 번씩 사용하여 5개의
정삼각형에 칠하는 경우의 수는

$$(5-1)! = 4! = 24$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 24 = 144$$

75) [정답] 10080

[해설]

작은 원의 안쪽 4개의 영역을 칠하는 4가지 색을 고르는
경우의 수는 ${}_8C_4$

고른 4가지 색으로 칠하는 경우의 수는 $(4-1)! = 3!$

남은 4가지 색으로 나머지 4개의 영역을 칠하는 경우의
수는 $4!$

따라서 구하는 모든 경우의 수는 ${}_8C_4 \times 3! \times 4! = 10080$

76) [정답] 8

[해설]

회전하여 일치하는 것을 같은 것으로 보므로 빨간색을 칠할
정사각형은 그림과 같이 A, B, C중에서 택할 수 있다.

A	B	
	C	

(i) A에 빨간색을 칠하는 경우

파란색을 칠할 수 있는 경우의 수는 5이다.

나머지 7개의 정사각형에 남은 7개의 색을 칠하는 경우의
수는 $7!$ 이다.

(ii) B에 빨간색을 칠하는 경우

파란색을 칠할 수 있는 경우의 수는 3이다.

나머지 7개의 정사각형에 남은 7개의 색을 칠하는 경우의
수는 $7!$ 이다.

(iii) C에 빨간색을 칠하는 경우

파란색을 어떤 정사각형에 칠해도 빨간색이 칠해진
정사각형과 꼭짓점을 공유하므로 조건을 만족시킬 수 없다.

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$(3+5) \times 7! = 8 \times 7!$$

따라서 $k=8$

77) [정답] 8

[해설]

합동인 9개의 정사각형에 순서대로 숫자를 넣으면 다음과
같다.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

(i) 1번, 3번, 7번, 9번 중 하나의 정사각형에 빨간색을
칠하는 경우

파란색을 칠할 수 있는 경우의 수는 5이다.

나머지 7개의 정사각형에 남은 7개의 색을 칠하는
경우의 수는 $7!$

따라서 구하는 경우의 수는 $5 \times 7!$

(ii) 2번, 4번, 6번, 8번 영역에 빨간색을 칠하는 경우

파란색을 칠할 수 있는 경우의 수는 3이다.

나머지 7개의 정사각형에 남은 7개의 색을 칠하는
경우의 수는 $7!$

따라서 구하는 경우의 수는 $3 \times 7!$

(iii) 5번에 빨간색을 칠하는 경우

파란색을 어떤 정사각형에 칠해도 빨간색이 칠해진
정사각형과 꼭짓점을 공유하므로 조건을 만족시킬 수
없다.

(i)~(iii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$(3+5) \times 7! = 8 \times 7! \therefore k=8$$

78) [정답] 840

[해설]

7가지 색 중에서 6가지를 택하는 방법의 수는 ${}_7C_6$

옆면을 칠하는 방법의 수는 $(6-1)! = 5!$

따라서 구하는 모든 방법의 수는 ${}_7C_6 \times 5! = 840$

79) [정답] 40

[해설]

문제에서 깃발을 놓는 상황은 1부터 7까지의 숫자 중 하나를
원의 중심에 놓고, 나머지 6개의 숫자를 일정한 간격을 두고
원형으로 배열하는 것과 같다.

이제 원의 중심에 놓인 깃발에 적힌 수를 c 라 하자.

(i) $c=1$ 인 경우

나머지 6개의 숫자는 2, 3, 4, 5, 6, 7이다.

6개의 수 중 서로 이웃하는 두 수의 합이 11

이하이어야 하므로 7과 이웃하는 두 수는 2, 3, 4 중 두 개이어야 하고, 7과 이웃하지 않는 세 수는 어떤 수이어도 조건을 만족시킨다.

2, 3, 4 중 두 개의 수를 선택하는 경우의 수는 ${}_3C_2$

7과 이웃하는 두 수를 a, b 라 할 때, 7, a, b 를 하나로 보고 나머지 세 수와 합친 4개의 수를 원형으로 배열하는 경우의 수는 $(4-1)!$

이 각각에 대하여 a, b 가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2!$

그러므로 구하는 경우의 수는 ${}_3C_2 \times (4-1)! \times 2! = 36$

(ii) $c=2$ 인 경우

나머지 6개의 숫자는 1, 3, 4, 5, 6, 7이다.

6개의 수 중 서로 이웃하는 두 수의 합이 10

이하이어야 하므로 7과 이웃하는 두 수는 1, 3이어야 한다.

또한 5, 6은 서로 이웃할 수 없으므로 4는 5와 6 사이에 배열되어야 한다.

7의 양 옆에 1, 3을 배열하는 경우의 수는 $2!$

4의 양 옆에 5, 6을 배열하는 경우의 수는 $2!$

그러므로 구하는 경우의 수는 $2! \times 2! = 4$

(iii) $c=3$ 인 경우

나머지 6개의 숫자는 1, 2, 4, 5, 6, 7이다.

6개의 수 중 서로 이웃하는 두 수의 합이 9 이하이어야 하므로 7과 이웃하는 두 수는 1, 2이어야 한다.

이때 6은 4, 5 중 하나의 수와 반드시 이웃할 수밖에 없으므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iv) $c \geq 4$ 인 경우

c 를 제외한 6개의 숫자 중 가장 큰 수를 k 라 하면 $c+k \geq 11$ 이다.

k 와 이웃하는 두 수가 동시에 1 이하일 수 없으므로 조건을 만족시키지 않는다.

(i)~(iv)에 의하여 구하는 모든 경우의 수는

$$36 + 4 = 40$$

80) [정답] ②

[해설]

$8=2+6=3+5$ 이므로 주어진 그림의 한 가운데의 원을 C 라 하면 원 C 에 적힌 수에 따라 경우의 수는 다음과 같다.

(i) 원 C 에 1 또는 4가 적힌 경우

원 C 에 적을 수를 정하는 경우의 수는

2

원 C 를 제외한 나머지 5개의 원에 적힌 수 중 2, 6이 적힌 두 원이 서로 이웃하려면 2, 6을 묶어 한 숫자로 생각하여 4개의 수를 원형으로 배열한 후, 2, 6이 서로 자리를 바꾸는 것을 고려하면 되므로 이 경우의 수는

$$(4-1)! \times 2 = 3! \times 2 = 12$$

마찬가지 방법으로 원 C 를 제외한 나머지 5개의 원에 적힌 수 중 3, 5가 적힌 두 원이 서로 이웃하도록 배열하는 경우의 수는

$$(4-1)! \times 2 = 3! \times 2 = 12$$

원 C 를 제외한 나머지 5개의 원에 적힌 수 중 2, 6과 3, 5가 각각 서로 이웃하려면 2, 6을 묶어 한 숫자로 생각하고 3, 5를 묶어 한 숫자로 생각하여 3개의 수를 원형으로 배열한 후, 2, 6이 서로 자리를 바꾸는 것과 3, 5가 서로 자리를 바꾸는 것을 고려하면 되므로 이 경우의 수는

$$(3-1)! \times 2 \times 2 = 8$$

그러므로 이 경우의 수는

$$2 \times (12 + 12 - 8) = 32$$

(ii) 원 C 에 2 또는 3 또는 5 또는 6이 적힌 경우

원 C 에 적을 수를 정하는 경우의 수는

4

나머지 5개의 수를 원 C 를 제외한 나머지 5개의 원에 적으면 2, 6이 적힌 두 원이 서로 이웃하거나 3, 5가 적힌 두 원이 서로 이웃한다.

이때 나머지 5개의 수를 원형으로 배열하는 경우의 수는

$$(5-1)! = 4! = 24$$

그러므로 이 경우의 수는

$$4 \times 24 = 96$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$32 + 96 = 128$$

81) [정답] ③

[해설]

같은 문자 a 의 개수가 3개, 같은 문자 b 의 개수가 2개이므로 같은 것이 있는 순열을 이용하면 a, a, a, b, b, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{6!}{3! \times 2!} = \frac{720}{12} = 60$$

82) [정답] (1) 24 (2) 6

[해설]

83) [정답] (1) 20 (2) 210

[해설]

84) [정답] 15, 15, 같다.

[해설]

$$\text{태호} : \frac{6!}{4! \times 2!} = 15$$

$$\text{윤아} : {}_6C_4 = 15$$

$\therefore$ 결과는 같다.

85) [정답] 50400

[해설]

86) [정답] 30

[해설]

87) [정답] ③

[해설]

5개의 숫자를 일렬로 나열할 때, 1과 2가 각각 2개씩 있으므로 구하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2!2!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{2 \times 1} = 30$$

88) [정답] ②

[해설]

주어진 조건을 만족시키는 순서쌍 (p, q, r) 은 $(1, 2, 5)$ 또는 $(1, 3, 4)$ 이다.

(i) 순서쌍 (p, q, r) 이 $(1, 2, 5)$ 인 경우 8개의 문자 P, Q, Q, R, R, R, R, R을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{8!}{2! \times 5!} = 168$$

(ii) 순서쌍 (p, q, r) 이 $(1, 3, 4)$ 인 경우 8개의 문자 P, Q, Q, Q, R, R, R, R을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{8!}{3! \times 4!} = 280$$

따라서 (i), (ii)에 의하여

$$168 + 280 = 448$$

89) [정답] ③

[해설]

문자 A가 적혀 있는 카드가 들어간 3개의 상자에 적힌 수의 합이 홀수가 되는 경우는 3개의 상자에 적힌 수 중 홀수가 1개이거나 홀수가 3개인 경우이다.

(i) 홀수가 적힌 상자가 1개인 경우

홀수가 적힌 상자 1개와 짝수가 적힌 상자 2개를

선택하는 경우의 수는 ${}_4C_1 \times {}_3C_2 = 4 \times 3 = 12$

선택한 상자에 문자 A가 적혀 있는 카드를 나누어 넣는

$$\text{경우의 수는 } \frac{3!}{3!} = 1$$

나머지 4개의 상자에 남은 4장의 카드를 나누어 넣는

$$\text{경우의 수는 } \frac{4!}{2!1!1!} = 12 \text{이므로}$$

$$12 \times 1 \times 12 = 144$$

(ii) 홀수가 적힌 상자가 3개인 경우

홀수가 적힌 상자 3개를 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_3 = 4$$

선택한 상자에 문자 A가 적혀 있는 카드를 나누어 넣는

$$\text{경우의 수는 } \frac{3!}{3!} = 1$$

나머지 4개의 상자에 남은 4장의 카드를 나누어 넣는

$$\text{경우의 수는 } \frac{4!}{2!1!1!} = 12 \text{이므로}$$

$$4 \times 1 \times 12 = 48$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$144 + 48 = 192$$

90) [정답] ⑤

[해설]

흰 공 2개, 빨간 공 2개, 검은 공 4개를 일렬로 나열하는

$$\text{경우의 수는 } \frac{8!}{2! \times 2! \times 4!} = 420$$

흰 공 2개를 하나로 보고 7개의 공을 일렬로 나열하는

$$\text{경우의 수는 } \frac{7!}{2! \times 4!} = 105$$

따라서 구하는 경우의 수는 $420 - 105 = 315$

91) [정답] ⑤

[해설]

주어진 7장의 카드를 일렬로 나열할 때, 이웃하는 두 카드에 적힌 수의 곱이 모두 1 이하가 되도록 나열하려면 1, 2와 2, 2는 각각 서로 이웃하지 않아야 한다.

(i) $\boxed{1}, \boxed{1}$ 이 서로 이웃하지 않는 경우

$\boxed{0}, \boxed{0}, \boxed{0}$ 사이와 양 끝에 $\boxed{1}, \boxed{1}, \boxed{2}, \boxed{2}$ 를 하나씩
넣는 경우의 수와 같으므로 $\frac{4!}{2!2!}=6$

(ii) $\boxed{1}, \boxed{1}$ 이 서로 이웃하는 경우

$\boxed{0}, \boxed{0}, \boxed{0}$ 사이와 양 끝에 $\boxed{1}, \boxed{1}$ 을 이웃하게 넣는
경우의 수는 ${}_4C_1=4$

남은 자리에 2, 2를 하나씩 넣는 경우의 수는 ${}_3C_2=3$
그러므로 $4 \times 3 = 12$

따라서 (i), (ii)에 의하여 $6+12=18$

92) [정답] 180

[해설]

문자 H는 왼쪽에서부터 1, 3, 5번째 자리에 올 수 있으므로
그 경우의 수는 3

그 각각에 대하여 나머지 문자를 일렬로 배열하는 경우의

수는 $\frac{5!}{2!}=60$

따라서 구하는 모든 경우의 수는 $3 \times 60 = 180$

93) [정답] ②

[해설]

양 끝에 2개의 모음 E를 배열하고, 나머지 6개의 문자
R, M, M, B, E, R를 배열하면 되므로

$\frac{6!}{2! \times 2!} = 180$

따라서 ②이다.

94) [정답] ③

[해설]

빨간 공, 노란 공, 흰 공을 각각 R, Y, W라 하자.

(i) 양 끝에 R이 놓이는 경우

양 끝을 제외한 곳에 4개의 공 R, Y, Y, W를 일렬로
나열하는 경우의 수는

$\frac{4!}{2!}=12$

(ii) 양 끝에 Y가 놓이는 경우

양 끝을 제외한 곳에 4개의 공 R, R, R, W를 일렬로
나열하는 경우의 수는

$\frac{4!}{3!}=4$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$12+4=16$

95) [정답] ④

[해설]

양 끝 모두에 B가 적힌 카드를 놓고 그 사이에

A, A, A, B, C, C가 하나씩 적혀 있는 나머지 6장의 카드를
일렬로 나열하는 경우의 수는

$\frac{6!}{3! \times 2!} = 60$

96) [정답] ②

[해설]

a와 a 사이에 b가 있는 경우와 c가 있는 경우가 있다.

(i) a와 a 사이에 b가 있는 경우

aba를 한 문자 x로 생각하여 x, b, b, c, c를 일렬로
나열하는 경우의 수는

$\frac{5!}{2! \times 2!} = 30$

(ii) a와 a 사이에 c가 있는 경우

aca를 한 문자 y로 생각하여 y, b, b, b, c를 일렬로
나열하는 경우의 수는

$\frac{5!}{3!} = 20$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$30+20=50$

97) [정답] ③

[해설]

네 자리의 비밀번호에 이용하는 문자의 개수에 따른 경우의
수는 다음과 같다.

(i) 2개의 문자를 이용하는 경우

문자 a는 한 번 이상 나열되어야 하므로 4개의 문자

b, c, d, e 중 나열될 하는 경우의 수는

${}_4C_1=4$

이때 택한 문자를 x라 하자.

두 문자 a, x에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로
나열하는 경우의 수는

${}_2\Pi_4=2^4=16$

이때 뺀 문자만 4번 나열하거나 같은 문자가 연속 3번
나오는 경우인

aaaa, aaax, axxx, xaaa, xxxa, xxxx

의 6가지를 제외해야 한다.

그러므로 이 경우의 수는

$4 \times (16-6)=40$

(ii) 3개의 문자를 이용하는 경우

문자 a 는 한 번 이상 나열되어야 하므로 4개의 문자 b, c, d, e 중 나열될 서로 다른 두 문자를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_2 = 6$$

이때 택한 두 문자를 y, z 라 하자.

세 문자 a, y, z 를 모두 한 번 이상 포함하고 중복을 허락하여 4개를 택하는 경우는

a, a, y, z 또는 a, y, y, z 또는 a, y, z, z

이고 이 세 가지 경우 모두 4개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

이때 이 12가지 경우 모두 같은 문자가 연속 3번 이상 나오지 않는다.

그러므로 이 경우의 수는

$$6 \times 3 \times 12 = 216$$

(iii) 4개의 문자를 이용하는 경우

문자 a 는 한 번 이상 나열되어야 하므로 4개의 문자 b, c, d, e 중 나열될 서로 다른 세 문자를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_3 = 4$$

이때 택한 세 문자를 p, q, r 이라 하자.

네 문자 a, p, q, r 을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$4! = 24$$

이때 이 24가지 경우 모두 같은 문자가 연속 3번 이상 나오지 않는다.

그러므로 이 경우의 수는

$$4 \times 24 = 96$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 비밀번호의 개수는

$$40 + 216 + 96 = 352$$

98) [정답] ⑤

[해설]

[출제의도] 같은 것이 있는 순열을 이용하여 경우의 수를 구한다.

숫자 3, 3, 4, 4, 4가 적힌 5장의 카드를 일렬로 나열하는

경우의 수는 $\frac{5!}{2! \times 3!} = 10$ 이다.

□에 숫자 3, 4를 나열하고 ∨ 중 두 곳에 숫자 1, 2를 각각 나열할 수 있다고 하자.

$$\square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$$

이 각각의 경우에 대하여 숫자 1, 2가 적힌 2장의 카드를 두 카드 사이에 두 장 이상의 카드가 있도록 나열하려면 ∨

6곳 중 서로 다른 두 곳에 배열하는 경우의 수에서

연속으로 ∨ 두 곳에 배열하는 경우의 수를 빼면 되므로 이 경우의 수는

$${}_6P_2 - 5 \times 2 = 20$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$10 \times 20 = 200$$

99) [정답] 360

[해설]

a 와 f 의 순서가 정해져 있으므로 a 와 f 를 모두 x 로

생각하여 6개의 문자 x, b, c, d, e, x 를 일렬로 나열한 다음, 앞의 x 에 a , 뒤의 x 에 f 를 놓으면 된다.

따라서 구하는 모든 방법의 수는 $\frac{6!}{2!} = 360$

100) [정답] 2520

[해설]

4개의 가방을 a, b, c, d 라고 하면 1개의 가방에 1개의 리본과 1개의 인형을 달아야 하므로 a, a, b, b, c, c, d, d 를 일렬로 배열한 다음 같은 문자에 대하여 첫 번째를 리본으로, 두 번째를 인형으로 생각하면 된다.

따라서 구하는 모든 경우의 수는 $\frac{8!}{2! \times 2! \times 2! \times 2!} = 2520$

101) [정답] ④

[해설]

3개의 숫자 1, 2, 3을 모두 x 로 놓고 $x, x, x, 4, 5, 5, 5$ 를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{7!}{3! \times 3!} = 140$$

1과 2가 적힌 카드가 3이 적힌 카드보다 모두 왼쪽에 있도록 나열하는 경우의 수는 3개의 x 에 왼쪽부터 차례대로

1, 2, 3 또는 2, 1, 3을 놓아야 하므로 이 경우의 수는 2

따라서 구하는 경우의 수는

$$140 \times 2 = 280$$

102) [정답] ①

[해설]

조건 (가)에서

(i) 숫자 1이 적힌 상자에 넣는 공이 문자 A가 적힌 공인

경우

조건 (나)에서 남은 5개의 공을 상자에 넣는 경우의 수는
3개의 문자 B, B, C를 X, X, X로 놓고

5개의 문자 D, D, X, X, X를 일렬로 나열한 후

X의 자리에 왼쪽부터 순서대로 B, B, C 또는 B, C, B를
나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{5!}{2! \times 3!} \times 2 = 20$$

(ii) 숫자 1이 적힌 상자에 넣는 공이 문자 B가

적힌 공인 경우

남은 5개의 공을 상자에 넣는 경우의 수는 5개의 문자
A, B, C, D, D를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{5!}{2!} = 60$$

따라서 (i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$20 + 60 = 80$$

103) [정답] ④

[해설]

3개의 문자 A, B, C를 같은 문자 X라 하고, 6개의 문자를
모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수는

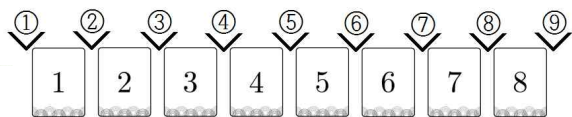
$$\frac{6!}{3!} = 6 \times 5 \times 4 = 120$$

가운데 문자 X에 문자 A를 놓고 첫 번째 문자 X와 세 번째
문자 X에 두 문자 B, C를 나열하는 경우의 수는 $2! = 2$

따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 2 = 240$

104) [정답] 25

[해설]



흰색 카드의 배열이 정해져 있으므로 위의 그림과 같이
검은색 카드가 들어갈 수 있는 자리를 ①~⑨라 하자.

모든 경우의 수는 ${}_9C_2 = 36$ ㉠

검은색 카드 사이에 흰색 카드가 2장 이상인 사건을 A라
하자. 그러면 사건 A^C 는 검은색 카드 사이에 흰색 카드가
1장인 사건이다.

검은색 카드 사이에 3의 배수가 적힌 카드가 1장 이상인
사건을 B라 하면 사건 B^C 는 검은색 카드 사이에 3의
배수가 적힌 카드가 놓여 있지 않는 사건이다.

이때 구하는 사건은

$$A \cap B = U - (A^C \cup B^C) \quad \dots\dots \text{㉡}$$

사건 A^C 는 위 그림에서 ①-②, ②-③처럼 연이어 검은색
카드를 배열하는 경우의 수다.

$$\therefore n(A^C) = 8$$

사건 B^C 는 ①, ②, ③ 또는 ④, ⑤, ⑥ 또는 ⑦, ⑧, ⑨에서
두 군데 검은색 카드를 배열하는 경우이므로

$$n(B^C) = {}_3C_2 \times 3 = 9$$

사건 $A^C \cap B^C$ 는 ①-②, ②-③, ④-⑤, ⑤-⑥, ⑦-⑧,

⑧-⑨의 여섯 가지 경우가 있으므로 $n(A^C \cap B^C) = 6$

㉠과 ㉡에서

$$n(A \cap B) = 36 - (8 + 9 - 6) = 25$$

[다른 풀이]

$$a \blacksquare b \blacksquare c$$

2장의 검은 색 카드의 사이 또는 양 끝에 들어가는 흰 색
카드의 개수를 각각 a, b, c 라 하면

$$a + b + c = 8, \quad b \geq 2$$

를 만족해야 한다.

$b = b' + 2$ 라 하면

$$a + b' + c = 6 \quad \dots\dots \text{㉢}$$

㉢을 만족시키는 경우의 수는

$${}_3H_6 = 28$$

이 중에서 조건 (다)를 만족시키지 않는 경우는

$a = 6$ 인 경우, $c = 6$ 인 경우, $a = 3$ 이고 $c = 3$ 인 경우
의 3가지이다.

따라서 조건을 만족하는 경우의 수는

$$28 - 3 = 25$$

105) [정답] 25

[해설]

흰색 카드의 순서는 정해져 있으므로 조건 (나), (다)를
고려하여 조건을 만족시키지 않는 경우들을 제외하면 된다.

조건 (가)를 만족시키는 경우의 수는

$$\frac{10!}{2!8!} = 45$$

(i) 검은색 카드 사이에 흰색 카드가 1장 이하로 놓인 경우

① 흰색 카드가 0장인 경우의 수

검은색 카드 2장을 1부터 8 사이와 양 끝에 넣는
경우이므로 9

② 흰색 카드가 1장인 경우의 수

검은색 카드 2장을 1부터 8 사이와 양 끝에 한 칸
띄고 배치하는 경우이므로 8

(ii) 흰색 카드 중 3의 배수가 검은색 카드 사이에 없는
경우

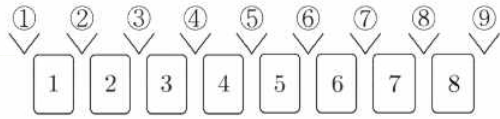
검은색 카드 2장 사이에 올 수 있는 흰색 카드는 (1, 2),

(4, 5), (7, 8)의 세 가지 경우이다.

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는
 $45 - (9 + 8 + 3) = 25$

[다른 풀이]

검은색 카드가 놓일 자리를 ①~⑨이라 하자.



검은색 카드를 배열하는 경우의 수는 ${}_9C_2 = 36$

검은색 카드 2장 사이에 1장의 흰색 카드가 놓일 사건을 A ,
검은색 카드 2장 사이에 3의 배수가 놓여 있지 않을 사건을
 B 라 하면

$$n(A) = 8$$

사건 B 의 경우는 ①~③, ④~⑥, ⑦~⑨에서 2개를
선택하는 경우이므로

$$n(B) = {}_3C_2 \times 3 = 9$$

$$n(A \cap B) = 6$$

따라서 조건을 만족시키는 경우의 수는

$$36 - (8 + 9 - 6) = 25$$

106) [정답] 33

[해설]

(i) a 가 네 번 나오는 경우

네 개의 a 를 일렬로 나열하는 경우의 수는 1이다.

(ii) a 가 세 번 나오는 경우

a 가 3개, b 가 1개이거나 a 가 3개, c 가 1개인
경우이므로 이 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} + \frac{4!}{3!} = 4 + 4 = 8$$

(iii) a 가 두 번 나오는 경우

먼저 a 가 2개, b 가 2개 이거나 a 가 2개, c 가 2개인
경우의 수는

$$\frac{4!}{2!2!} + \frac{4!}{2!2!} = 6 + 6 = 12$$

a 가 2개, b 가 1개, c 가 1개인 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

이므로 이 경우의 수는

$$12 + 12 = 24$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$1 + 8 + 24 = 33$$

107) [정답] 450

[해설]

조건 (가)에서 각각의 홀수가 선택하지 않거나 한 번만
선택되어야 하고 조건 (나)에서 각각의 짝수가 선택되지
않거나 두 번만 선택되어야 하므로 홀수는 1개, 3개
선택되어야 한다.

(i) 홀수 3개 중 1개가 선택되는 경우

홀수 3개 중 1개를 선택하고 짝수 3개 중 2개가 각각
2번씩 선택되어야 하므로 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_3C_2 = 3 \times 3 = 9(\text{가지})$$

이 각각에 대하여 이 수를 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2!2!1!} = 30$$

그러므로 경우의 수는

$$9 \times 30 = 270(\text{가지})$$

(ii) 홀수 3개 중 3개가 선택되는 경우

짝수 3개 중 1개가 2번 선택되어야 하므로 경우의
수는

$${}_3C_3 \times {}_3C_1 = 3(\text{가지})$$

이 각각에 대하여 이 수를 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2!1!1!1!} = 60(\text{가지})$$

그러므로 경우의 수는

$$3 \times 60 = 180(\text{가지})$$

따라서 (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$270 + 180 = 450(\text{가지})$$

108) [정답] 546

[해설]

선택한 7개의 문자 중 A, B, C 의 개수를 차례로 a, b, c 라
하면 세 수 a, b, c 는 모두 홀수이고 그 합이 7이어야
하므로 다음 경우가 나온다.

(i) $(a, b, c) = (1, 1, 5)$ 인 경우

7개의 문자 A, B, C, C, C, C, C 를 일렬로 나열하는
경우의 수는 7개 중 같은 것이 각각 1개, 1개, 5개 있는
순열의 수와 같으므로

$$\frac{7!}{5!} = 7 \times 6 = 42$$

$(a, b, c) = (1, 5, 1), (5, 1, 1)$ 인 경우의 수도 모두 42이다.

(ii) $(a, b, c) = (1, 3, 3)$ 인 경우

7개의 문자 A, B, B, B, C, C, C 를 일렬로 나열하는
경우의 수는 7개 중 같은 것이 각각 1개, 3개, 3개 있는
순열의 수와 같으므로

$$\frac{7!}{3! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(3 \times 2 \times 1) \times (3 \times 2 \times 1)} = 140$$

$(a, b, c) = (3, 1, 3), (3, 3, 1)$ 인 경우의 수도 모두 140이다.

위의 (i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$3 \times 42 + 3 \times 140 = 546$$

109) [정답] ③

[해설]

여사건을 이용한다.

전체 경우의 수 : ${}_3\Pi_4 = 81$ 에서

세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열할 때, 문자 a 가 한 번 이하 나오는 경우의 수를 뺀다.

(i) a 가 1번 나오는 경우

먼저 a 가 네 자리 중 하나에 들어가고 나머지 세 자리에 b, c 중에서 중복을 허락하여 일렬로 나열

$$4 \times {}_2\Pi_3 = 32$$

(ii) a 가 0번 나오는 경우

네 자리에 b, c 중에서 중복을 허락하여 일렬로 나열

$${}_2\Pi_4 = 16$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$81 - 32 - 16 = 33$$

110) [정답] ④

[해설]

a 가 적어도 2개 연속하려면 a 를 2번 이상 나열하여야 한다.

(i) a 를 2번 나열하는 경우

a 를 제외한 나열되는 두 문자는 b, b 이거나 b, c 이거나 c, c 이다.

aa 를 한 문자 X 로 생각하여

$$X, b, b \text{를 일렬로 나열하는 경우의 수는 } \frac{3!}{2!} = 3$$

$$X, b, c \text{를 일렬로 나열하는 경우의 수는 } 3! = 6$$

$$X, c, c \text{를 일렬로 나열하는 경우의 수는 } \frac{3!}{2!} = 3$$

그러므로 이 경우의 수는

$$3 + 6 + 3 = 12$$

(ii) a 를 3번 나열하는 경우

a, a, a, b 또는 a, a, a, c 를 일렬로 나열하면 적어도 2개 연속되는 a 가 항상 존재하고 이 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} + \frac{4!}{3!} = 4 + 4 = 8$$

(iii) a 를 4번 나열하는 경우

a, a, a, a 를 일렬로 나열하면 연속되는 a 가 4개 존재하고 이 경우의 수는

$$1$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$12 + 8 + 1 = 21$$

[다른 풀이]

세 문자 a, b, c 에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는

$${}_3\Pi_4 = 3^4 = 81$$

이때 a 를 3번 이상 나열하면 적어도 2개 연속되는 a 가 반드시 존재하므로 적어도 2개 연속되는 a 가 존재하지 않는 경우는 다음과 같다.

(i) a 를 나열하지 않는 경우

두 문자 b, c 에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하면 되므로 이 경우의 수는

$${}_2\Pi_4 = 2^4 = 16$$

(ii) a 를 1번 나열하는 경우

네 자리 중 a 를 나열할 한 자리를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

나머지 세 자리에 두 문자 b, c 에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는

$${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$$

그러므로 이 경우의 수는

$$4 \times 8 = 32$$

(iii) a 를 2번 나열하는 경우

적어도 2개 연속되는 a 가 존재하지 않도록 두 a 를 나열하는 경우의 수는 $a \circ a \circ, a \circ \circ a, \circ a \circ a$ 로 3

나머지 두 자리에 두 문자 b, c 에서 중복을 허락하여 2개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는

$${}_2\Pi_2 = 2^2 = 4$$

그러므로 이 경우의 수는

$$3 \times 4 = 12$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 적어도 2개 연속되는 a 가 존재하지 않는 경우의 수는

$$16 + 32 + 12 = 60$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$81 - 60 = 21$$

111) [정답] ④

[해설]

나열하는 카드에 적힌 문자의 종류에 따라 경우를 나누면 다음과 같다.

(i) B와 C인 경우

C가 적힌 카드 1장을 두 번째에 나열하고 C가 적힌 남은 카드 2장과 B가 적힌 카드 2장을 일렬로

나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ 이다.

(ii) A와 B와 C인 경우

C가 적힌 카드가 2장일 때, C가 적힌 카드 1장을 두 번째에 나열하고 C가 적힌 남은 카드 1장과 B가 적힌 카드 2장 및 A가 적힌 카드 1장을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} = 12$ 이다.

C가 적힌 카드가 3장일 때, C가 적힌 카드 1장을 두 번째에 나열하고 C가 적힌 남은 카드 2장과 B가 적힌 카드 1장 및 A가 적힌 카드 1장을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} = 12$ 이다.

따라서 이 경우의 수는 $12 + 12 = 24$ 이다.

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $6 + 24 = 30$ 이다.

112) [정답] ①

[해설]

8장의 카드에서 7장의 카드를 택하는 경우는 짝수가 적혀 있는 카드가 4장 또는 3장 선택되는 경우이다.

(i) 짝수가 적혀 있는 카드가 4장 선택된 경우

짝수 2, 2, 2, 4가 적혀 있는 4장의 카드를

일렬로 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{3!} = 4$

짝수가 적힌 4장의 카드를 □로 나타내면

홀수가 적힌 카드끼리는 서로 이웃하지 않아야 하므로

다음 그림과 같이 √로 표시된 다섯 곳 중

세 곳에 홀수가 적힌 3장의 카드가 나열되어야 한다.

√□√□√□√□√

홀수가 적혀 있는 3장의 카드는

1, 3, 3이 적힌 카드이거나

1, 1, 3이 적힌 카드이므로

홀수가 적힌 3장의 카드를 일렬로 나열하는

경우의 수는 ${}_5C_3 \times 2 \times \frac{3!}{2!} = 60$

구하는 경우의 수는 $4 \times 60 = 240$

(ii) 짝수가 적혀 있는 카드가 3장 선택된 경우

짝수가 적혀 있는 3장의 카드는

2, 2, 2가 적힌 카드이거나

2, 2, 4가 적힌 카드이므로

짝수가 적힌 3장의 카드를 일렬로 나열하는

경우의 수는 $1 + \frac{3!}{2!} = 4$

이 각각에 대하여 짝수가 적힌 3장의 카드를

□로 나타내면 홀수가 적힌 카드끼리는

서로 이웃하지 않아야 하므로

다음 그림과 같이 √로 표시된 네 곳에

홀수가 적힌 4장의 카드가 나열되어야 한다.

√□√□√□√

홀수 1, 1, 3, 3이 적혀 있는 4장의 카드를

일렬로 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!2!} = 6$

구하는 경우의 수는 $4 \times 6 = 24$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$240 + 24 = 264$

113) [정답] ⑤

[해설]

$a + b + c + d = 4$ 가 되는 경우는

$(a, b, c, d) = (1, 1, 1, 1), (1, 1, 2, 0), (2, 2, 0, 0), (1, 3, 0, 0)$ 의 4가지이다.

(i) $(1, 1, 1, 1)$ 인 경우 1가지

(ii) $(1, 1, 2, 0)$ 인 경우

$\frac{4!}{2!} \times 3 = 36$ 가지 ($\because 0$ 이 되는 경우가 4, 5, 6의 3가지)

(iii) $(2, 2, 0, 0)$ 인 경우

$\frac{4!}{2!2!} \times 3 \times 3 = 54$ 가지

(iv) $(1, 3, 0, 0)$ 인 경우

$\frac{4!}{2!} \times 3 \times 3 = 108$ 가지

(i) ~ (iv)로부터 구하는 경우의 수는

$1 + 36 + 54 + 108 = 199$ 가지

[다른 풀이]

(i) $(1, 1, 1, 1)$ 인 경우 1가지

(ii) $(1, 1, 2, 0)$ 인 경우

${}_4C_2 \times 2 \times 3 = 36$ 가지

(iii) $(2, 2, 0, 0)$ 인 경우

${}_4C_2 \times 3 \times 3 = 54$ 가지

(iv) $(1, 3, 0, 0)$ 인 경우

${}_4P_2 \times 3 \times 3 = 108$ 가지

(i) ~ (iv)로부터 구하는 경우의 수는

$1 + 36 + 54 + 108 = 199$ 가지

114) [정답] 120

[해설]

조건 (가)를 만족시키도록 선택한 6개의 수를 각각

$1, 2, 3, a, b, c$ (a, b, c 는 3 이하의 자연수)

라 하자.

$3 \leq a + b + c \leq 9$ 에서

$$9 \leq 1+2+3+a+b+c \leq 15$$

이므로 조건 (나)를 만족시키려면

$$1+2+3+a+b+c=12$$

$$a+b+c=6$$

(i) 1, 2, 3을 제외한 3개의 숫자가 1, 2, 3인 경우
6개의 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3을 일렬로 나열하는
경우의 수는

$$\frac{6!}{2! \times 2! \times 2!} = 90$$

(ii) 1, 2, 3을 제외한 3개의 숫자가 2, 2, 2인 경우
6개의 숫자 1, 2, 2, 2, 2, 3을 일렬로 나열하는
경우의 수는

$$\frac{6!}{4!} = 30$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$90+30=120$$

115) [정답] ③

[해설]

$108 = 2^2 \times 3^3$ 이므로 조건을 만족시키는 a, b, c, d 중 2개의
수가 서로 같거나 3개의 수가 서로 같아야 한다.

(i) 2개의 수가 서로 같은 경우

$$108 = 2 \times 2 \times 3 \times 9 = 3 \times 3 \times 2 \times 6 = 6 \times 6 \times 1 \times 3 \text{의}$$

3가지이다.

이 각각에 대하여 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는
곱해진 4개의 수를 일렬로 나열하는 경우의 수와

$$\text{같으므로 } \frac{4!}{2!} = 12$$

그러므로 구하는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $3 \times 12 = 36$

(ii) 3개의 수가 서로 같은 경우

$$108 = 3 \times 3 \times 3 \times 4 \text{의 1가지이다.}$$

순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 3, 3, 3, 4를 일렬로

$$\text{나열하는 경우의 수와 같으므로 } \frac{4!}{3!} = 4$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍

$$(a, b, c, d) \text{의 개수는 } 36+4=40$$

116) [정답] ⑤

[해설]

$a+b+c+d=4$ 가 되는 경우는

$$(1, 1, 1, 1), (1, 1, 2, 0), (2, 2, 0, 0), (1, 3, 0, 0)$$

이므로

(i) $(1, 1, 1, 1)$ 인 경우의 수는 1

(ii) $(1, 1, 2, 0)$ 인 경우의 수

0점을 얻는 경우는 주사위 눈의 수가 4, 5, 6이 나오는
경우이므로 0점을 얻는 경우의 수는 3이다.

$$\therefore \frac{4!}{2!} \times 3 = 36$$

(iii) $(2, 2, 0, 0)$ 인 경우

$$\frac{4!}{2!2!} \times 3 \times 3 = 54$$

(iv) $(1, 3, 0, 0)$ 인 경우

$$\frac{4!}{2!} \times 3 \times 3 = 108$$

(i)~(iv)에 의하여 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$1+36+54+108=199$$

117) [정답] 120

[해설]

조건 (가)를 만족시키도록 선택한 6개의 수를

각각

$1, 2, 3, a, b, c$ (a, b, c 는 3 이하의 자연수)

라 하자.

$$3 \leq a+b+c \leq 9 \text{에서}$$

$$9 \leq 1+2+3+a+b+c \leq 15$$

이므로 조건 (나)를 만족시키려면

$$1+2+3+a+b+c=12$$

$$\therefore a+b+c=6$$

(i) 1, 2, 3을 제외한 3개의 숫자가 1, 2, 3인 경우

6개의 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3을 일렬로 나열하는 경우의
수는

$$\frac{6!}{2! \times 2! \times 2!} = 90$$

(ii) 1, 2, 3을 제외한 3개의 숫자가 2, 2, 2인 경우

6개의 숫자 1, 2, 2, 2, 2, 3을 일렬로 나열하는 경우의
수는

$$\frac{6!}{4!} = 30$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$90+30=120$$

118) [정답] ②

[해설]

30000보다 커야 하므로 만의 자리의 수는 3이다.

(i) 만의 자리를 제외한 네 자리의 수 중 같은 숫자가 두
쌍인 경우

1, 2, 3 중 쌍으로 존재하는 두 수를 택하는 경우의
수는

$${}_3C_2 = {}_3C_1 = 3$$

택한 두 수를 a, b 라 하면 네 자리의 자연수의 개수는 a, a, b, b 를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{4!}{2! \times 2!} = 6$$

그러므로 이 경우의 자연수의 개수는

$$3 \times 6 = 18$$

(ii) 만의 자리를 제외한 네 자리의 수 중 같은 숫자가 한 쌍인 경우

1, 2, 3 중 쌍으로 존재하는 한 수를 택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

택한 수를 c 라 하고 나머지 두 수를 d, e 라 하면 네 자리의 자연수의 개수는 c, c, d, e 를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

그러므로 이 경우의 자연수의 개수는

$$3 \times 12 = 36$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 자연수의 개수는

$$18 + 36 = 54$$

119) [정답] ⑤

[해설]

$f(1), f(2), f(4), f(8)$ 의 값은 각각 1, 2, 4, 8 중의 하나이고

$$8 = 1 \times 1 \times 1 \times 8$$

$$= 1 \times 1 \times 2 \times 4$$

$$= 1 \times 2 \times 2 \times 2$$

이므로 $f(1) \times f(2) \times f(4) \times f(8) = 8$ 을 만족시키는 함수의 개수는 다음과 같다.

(i) 함수 f 의 치역이 $\{1, 8\}$ 인 경우

함수 f 의 개수는 1, 1, 1, 8을 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{4!}{3!} = 4$$

(ii) 함수 f 의 치역이 $\{1, 2, 4\}$ 인 경우

함수 f 의 개수는 1, 1, 2, 4를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

(iii) 함수 f 의 치역이 $\{1, 2\}$ 인 경우

함수 f 의 개수는 1, 2, 2, 2를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{4!}{3!} = 4$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 함수의 개수는

$$4 + 12 + 4 = 20$$

[다른 풀이]

$f(1)=2^a, f(2)=2^b, f(4)=2^c, f(8)=2^d$ (a, b, c, d 는 3 이하의 음이 아닌 정수)라 하면

$$f(1) \times f(2) \times f(4) \times f(8) = 8 \text{에서}$$

$$2^{a+b+c+d} = 2^3$$

$$a+b+c+d=3$$

..... ①

따라서 구하는 함수의 개수는 방정식 ①을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수와 같으므로

$${}_4H_3 = {}_{4+3-1}C_3 = {}_6C_3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

120) [정답] 63

[해설]

오른쪽으로 한 칸, 위로 한 칸, 대각선으로 한 칸 가는 것을 각각 a, b, c 라고 하면 지점 A에서 지점 B까지 가는 모든 경로의 수는 다음과 같다.

(i) 대각선을 0번 이용하는 경우는 a, a, a, b, b, b 를

$$\text{배열하는 것과 같으므로 그 경우의 수는 } \frac{6!}{3! \times 3!} = 20$$

(ii) 대각선을 1번 이용하는 경우는 a, a, b, b, c 를 배열하는

$$\text{것과 같으므로 그 경우의 수는 } \frac{5!}{2! \times 2!} = 30$$

(iii) 대각선을 2번 이용하는 경우는 a, b, c, c 를 배열하는

$$\text{것과 같으므로 그 경우의 수는 } \frac{4!}{2!} = 12$$

(iv) 대각선을 3번 이용하는 경우는 c, c, c 를 배열하는 것과 같으므로 그 경우의 수는 1

(i)~(iv)에서 구하는 모든 경로의 수는 $20 + 30 + 12 + 1 = 63$

121) [정답] ①

[해설]

주어진 규칙에 따라 원점에 있던 점 P가 점 (3, 8)로 이동할 때, 점 P의 x 좌표가 3이므로 동전의 앞면이 3번 나와야 하고 점 P의 y 좌표가 8이므로 동전의 뒷면이 4번 나와야 한다.

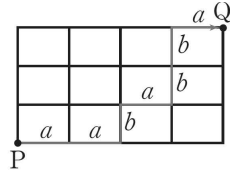
따라서 한 개의 동전을 7번 던져서 앞면이 3번, 뒷면이 4번 나와야 하므로 구하는 경우의 수는

$$\frac{7!}{3! \times 4!} = 35$$

122) [정답] 35

[해설]

오른쪽으로 한 칸 가는 것을 a ,
위쪽으로 한 칸 가는 것을 b 로 나타내면
그림과 같이 가는 것은 $aababba$ 로
나타낼 수 있다.



즉, 지점 P에서 지점 Q까지 최단 경로로 가는 것은 4개의 a 와 3개의 b 를 일렬로 배열하는 것과 같다.

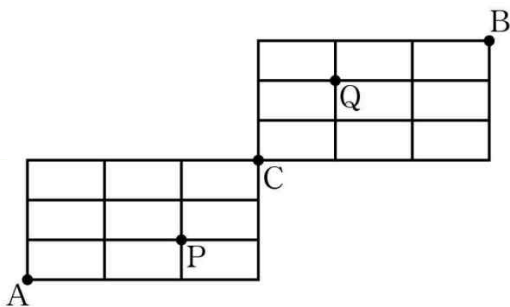
따라서 구하는 최단 경로의 수는 $\frac{7!}{4! \times 3!} = 35$

123) [정답] 60

[해설]

124) [정답] ④

[해설]



오른쪽으로 한 칸 가는 것을 a , 위쪽으로 한 칸 가는 것을 b 라 하자.

A지점에서 P지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는 2개의 a 와 1개의 b 를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{3!}{2!1!} = 3$$

마찬가지 방법으로 P지점에서 C지점까지 최단 거리로 가는

경우의 수는 $\frac{3!}{1!2!} = 3$

A지점에서 P지점을 지나 C지점까지 최단 거리로 가는
경우의 수는

$$3 \times 3 = 9 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

마찬가지 방법으로 C지점에서 B지점까지 최단 거리로 가는

경우의 수는 $\frac{6!}{3!3!} = 20$

C지점에서 Q지점을 지나 B지점까지 최단 거리로 가는
경우의 수는 A지점에서 P지점을 지나 C지점까지 최단
거리로 가는 경우의 수와 같으므로 9

C지점에서 B지점까지 Q지점을 지나지 않고 최단 거리로
가는 경우의 수는

$$20 - 9 = 11 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에 의해 구하는 경우의 수는

$$9 \times 11 = 99$$

125) [정답] 52

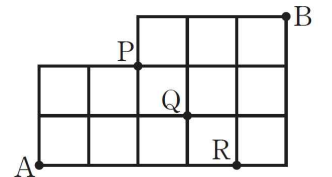
[해설]

다음 그림의 지점 A에서 세 지점
P, Q, R를 각각 거쳐 지점 B까지
가는 최단 경로의 수는 차례로

$$\frac{4!}{2! \times 2!} \times \frac{4!}{3!} = 24,$$

$$\frac{4!}{3!} \times \frac{4!}{2! \times 2!} = 24, \quad 1 \times \frac{4!}{3!} = 4$$

따라서 구하는 최단 경로의 수는 $24 + 24 + 4 = 52$



126) [정답] ①

[해설]

‘→ 방향’을 a , ‘↑ 방향’을 b , ‘↗ 방향’을 c 라 하자.

(i) a 가 5번, b 가 2번일 때

a, a, a, a, a, b, b 를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{7!}{5! \times 2!} = 21$$

(ii) a 가 4번, b 가 1번, c 가 1번일 때

a, a, a, a, b, c 를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{6!}{4!} = 30$$

(iii) a 가 3번, c 가 2번일 때

a, a, a, c, c 를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{3! \times 2!} = 10$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$21 + 30 + 10 = 61$$

127) [정답] 236

[해설]

형은 지점 A에서 지점 B까지, 동생은 지점 B에서 지점
A까지 최단 거리로 가는 경우의 수는

$$\frac{6!}{3! \times 3!} \times \frac{6!}{3! \times 3!} = 400$$

(i) 형과 동생이 지점 P에서 만나는 경우의 수는

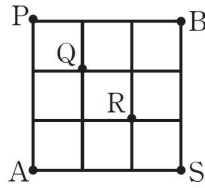
$$1 \times 1 = 1$$

- (ii) 형과 동생이 지점 Q에서 만나는
경우의 수는

$$\left(\frac{3!}{2!} \times \frac{3!}{2!}\right) \times \left(\frac{3!}{2!} \times \frac{3!}{2!}\right) = 81$$

- (iii) 형과 동생이 지점 R에서 만나는
경우의 수는 81

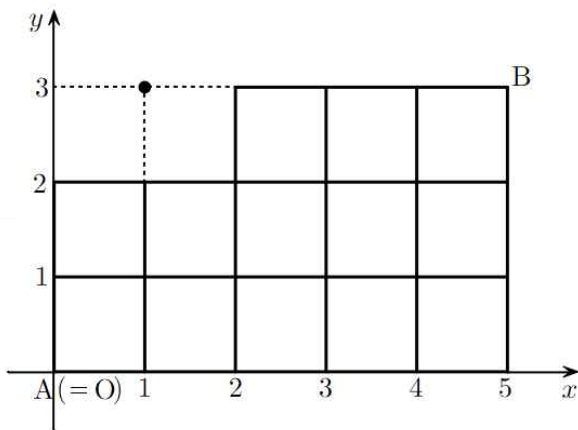
- (iv) 형과 동생이 지점 S에서 만나는 경우의 수는 1
따라서 구하는 모든 경우의 수는 $400 - (1 + 81 + 81 + 1) = 236$



128) [정답] 1536

[해설]

점 A를 원점 (0, 0), 점 B를 (5, 3)으로 하는 좌표평면을
생각하자.



A에서 B로 가는 최단 경로의 수는 가로 5칸, 세로 3칸의
직사각형 도로망에서 점 (1, 3)을 지나는 경로를 제외한 것과
같다.

전체 직사각형 도로망에서 A에서 B로 가는 경로의 수는

$$\frac{8!}{5!3!} = 56$$

이 중 점 (1, 3)을 지나는 경로, 즉 $A \rightarrow (1, 3) \rightarrow B$ 의 수는

$$\frac{4!}{1!3!} \times 1 = 4$$

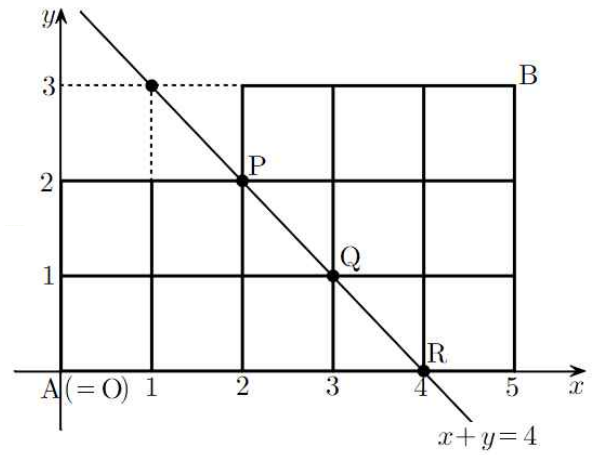
즉, A에서 B로 가는 최단 경로의 수는 $56 - 4 = 52$ 이다.

마찬가지로 B에서 A로 가는 최단 경로의 수도 52이다.

따라서 형과 동생이 각각 B, A에 도착하는 전체 경우의
수는

$$52 \times 52 = 2704$$

동시에 출발하여 같은 속력으로 움직이는 두 사람이 만나는
경우는 출발한 지 4칸을 이동했을 때이므로, 두 사람이
만나는 점을 (x, y)라 하면 $x + y = 4$ 를 만족하는 점에서
만난다.



도로망 위에서 $x + y = 4$ 를 만족시키는 세 점을 각각

$$P(2, 2), Q(3, 1), R(4, 0)$$

이라 하자.

- (i) 두 사람이 점 P에서 만날 때

형과 동생은 각각 $A \rightarrow P \rightarrow B$, $B \rightarrow P \rightarrow A$ 로
움직이므로 그 경우의 수는

$$\left(\frac{4!}{2!2!} \times \frac{4!}{3!1!}\right) \times \left(\frac{4!}{3!1!} \times \frac{4!}{2!2!}\right) = 576$$

- (ii) 두 사람이 점 Q에서 만날 때

형과 동생은 각각 $A \rightarrow Q \rightarrow B$, $B \rightarrow Q \rightarrow A$ 로
움직이므로 그 경우의 수는

$$\left(\frac{4!}{3!1!} \times \frac{4!}{2!2!}\right) \times \left(\frac{4!}{2!2!} \times \frac{4!}{3!1!}\right) = 576$$

- (iii) 두 사람이 점 R에서 만날 때

형과 동생은 각각 $A \rightarrow R \rightarrow B$, $B \rightarrow R \rightarrow A$ 로
움직이므로 그 경우의 수는

$$\left(1 \times \frac{4!}{1!3!}\right) \times \left(\frac{4!}{1!3!} \times 1\right) = 16$$

이상에서 두 사람이 서로 만나는 경우의 수는

$$576 + 576 + 16 = 1168$$

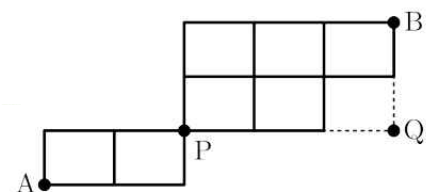
따라서 형과 동생이 서로 만나지 않고 각각 B, A에
도착하는 경우의 수는

$$2704 - 1168 = 1536$$

129) [정답] ④

[해설]

그림과 같이 P지점을 정하고, Q지점에 도로망이 연결되어
있다고 하자.



A 지점을 출발하여 P지점을 지나 B지점까지 최단 거리로
가는 경우의 수는

$$\frac{3!}{2!} \times \frac{5!}{3! \times 2!} = 3 \times 10 = 30$$

A 지점을 출발하여 P 지점과 Q 지점을 지나 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는

$$\frac{3!}{2!} \times 1 \times 1 = 3$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$30 - 3 = 27$$

130) [정답] 45

[해설]

오른쪽으로 한 칸 가는 것을 a , 위쪽으로 한 칸 가는 것을 b 라 하자.

A 지점에서 P 지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는 4개의 a 와 2개의 b 를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{6!}{4! \times 2!} = 15$$

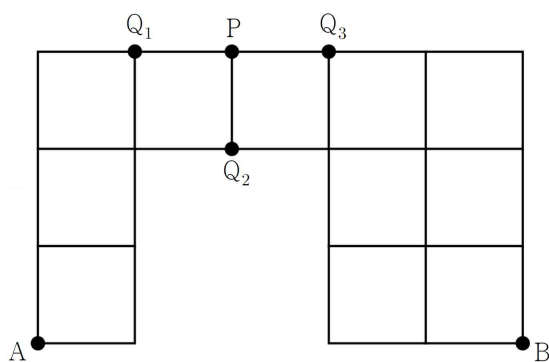
P 지점에서 B 지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는 2개의 a 와 1개의 b 를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{3!}{2! \times 1!} = 3$$

따라서 구하는 경우의 수는 $15 \times 3 = 45$

131) [정답] ⑤

[해설]



그림과 같이 세 지점 Q_1 , Q_2 , Q_3 을 정하면

A 지점에서 출발하여 P 지점까지 가기 위해서는 Q_1 지점 또는 Q_2 지점 중 한 지점을 지나야 하고

P 지점에서 출발하여 B 지점까지 가기 위해서는 Q_2 지점 또는 Q_3 지점 중 한 지점을 지나야 한다.

그러므로 A 지점에서 출발하여 P 지점을 지나

B 지점으로 갈 때, 한 번 지난 도로는 다시 지나지 않으면서 최단거리로 가는 경우의 각각의 경우의 수는 다음과 같다.

(i) $A \rightarrow Q_1 \rightarrow P \rightarrow Q_2 \rightarrow B$ 의 순서로 이동하는 경우

$$\frac{4!}{1! \times 3!} \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{4!}{2! \times 2!} = 24$$

(ii) $A \rightarrow Q_1 \rightarrow P \rightarrow Q_3 \rightarrow B$ 의 순서로 이동하는 경우

$$\frac{4!}{1! \times 3!} \times 1 \times 1 \times \frac{5!}{2! \times 3!} = 40$$

(iii) $A \rightarrow Q_2 \rightarrow P \rightarrow Q_3 \rightarrow B$ 의 순서로 이동하는 경우

$$\frac{3!}{1! \times 2!} \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{5!}{2! \times 3!} = 30$$

(i), (ii), (iii)에 의해 구하는 경우의 수는

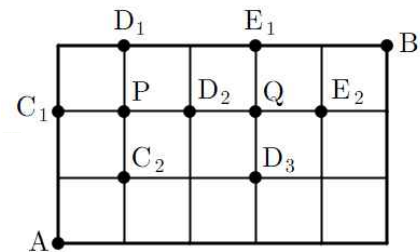
$$24 + 40 + 30 = 94$$

132) [정답] ③

[해설]

A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는

$$\frac{8!}{5! \times 3!} = 56$$



그림과 같이 7개의 지점 C_1 , C_2 , D_1 , D_2 , D_3 , E_1 , E_2 를 정하고, A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단 거리로 갈 때 조건 (가)를 만족시키지 않거나 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우의 수는 다음과 같다.

(i) P 지점에서 이동하는 방향을 바꾸는 경우

$A \rightarrow C_1 \rightarrow P \rightarrow D_1 \rightarrow B$ 로 가는 경우의 수는

$$1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

$A \rightarrow C_2 \rightarrow P \rightarrow D_2 \rightarrow B$ 로 가는 경우의 수는

$$2 \times 1 \times 1 \times \frac{4!}{3!} = 8$$

이므로 이 경우의 수는 $1 + 8 = 9$

(ii) Q 지점을 지나고 Q 지점에서 이동하는 방향을 바꾸지 않는 경우

$A \rightarrow D_2 \rightarrow Q \rightarrow E_2 \rightarrow B$ 로 가는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2! \times 2!} \times 1 \times 1 \times 2 = 12$$

$A \rightarrow D_3 \rightarrow Q \rightarrow E_1 \rightarrow B$ 로 가는 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} \times 1 \times 1 \times 1 = 4$$

이므로 이 경우의 수는 $12 + 4 = 16$

(iii) P 지점에서 이동하는 방향을 바꾸고 Q 지점을 지나고 Q 지점에서 이동하는 방향을 바꾸지 않는 경우

$A \rightarrow C_2 \rightarrow P \rightarrow D_2 \rightarrow Q \rightarrow E_2 \rightarrow B$ 로 가는 경우의 수는

$$2 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 2 = 4$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 조건 (가)를 만족시키지 않거나
조건 (나)를 만족시키지 않는 경우의 수는

$$9 + 16 - 4 = 21$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$56 - 21 = 35$$

133) [정답] 4200

[해설]

꼭짓점 A에서 꼭짓점 B까지 가려면 가로, 세로, 높이의
방향으로 블록의 한 모서리의 길이만큼 각각 3번, 3번, 4번
이동해야 하므로 구하는 최단 경로의 수는

$$\frac{10!}{3! \times 3! \times 4!} = 4200$$